



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

Исследование линейных двухполюсников в электрических цепях однофазного синусоидального тока

Группа *P3331*

Вариант *086*

Выполнил(а): *Чураков Александр Алексеевич*

Дата сдачи отчета: **28.11.2025**

Дата защиты:

Контрольный защиты: **01.12.2025**

Количество баллов:

Оглавление

Цель работы:	4
Часть 1	4
Известные значения	4
Двухполюсник №1	4
Схема исследуемой цепи	4
Расчетные формулы и расчёты	4
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	5
Двухполюсник №2	5
Схема исследуемой цепи	6
Расчетные формулы и расчёты	6
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	7
Двухполюсник №3	7
Схема исследуемой цепи	7
Расчетные формулы и расчёты	7
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	8
Двухполюсник №4	8
Схема исследуемой цепи	9
Расчетные формулы и расчёты	9
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	10
Двухполюсник №5	10
Схема исследуемой цепи	10
Расчетные формулы и расчёты	10
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	12
Двухполюсник №6	12
Схема исследуемой цепи	12
Расчетные формулы и расчёты	12
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	14
Двухполюсник №7	14
Схема исследуемой цепи	14
Расчетные формулы и расчёты	15
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	16
Двухполюсник №8	16
Схема исследуемой цепи	16
Расчетные формулы и расчёты	16
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	18
Двухполюсник №9	18
Схема исследуемой цепи	18
Расчетные формулы и расчёты	18
Векторные диаграммы входных напряжения и тока	20
Заполненная таблица 2.2	20
Выводы по первой части	20
Часть 2	21

Известные значения	21
Двухполюсник №6	21
Схема исследуемой цепи	22
Расчетные формулы и расчёты	22
Пример расчета значений:	22
Заполненная таблица 2.3	23
Графики характеристик $I_f, \varphi f, UR1f, U_{kf}, UC(f)$	24
Выполненная в масштабе векторная диаграмма для состояния резонанса	25
Двухполюсник №9	26
Схема исследуемой цепи	27
Расчетные формулы и расчёты	27
Заполненная таблица 2.4	27
Пример расчета значений:	28
Графики характеристик $I_f, I1f, I2f, \varphi f$	29
Выполненная в масштабе векторная диаграмма для состояния резонанса	29
Выводы по второй части лабораторной работы	30

Цель работы:

Исследование свойств линейных цепей синусоидального тока, а также особых режимов работы, таких как резонанс напряжений и токов.

№ вар	U, В	ψ _и , градус		f, Гц	R ₁ , Ом		R _k , Ом	L _k , мГн	C, мкФ
		Часть 1	Часть 2		Часть 1	Часть 2			
086	11	0	30	159,155	35	29	15	21,422	23,974

Часть 1

Известные значения

$$U_d = 11 [В]$$

$$\psi_U = 0^\circ$$

$$R_1 = 35 [Ом]$$

$$R_k = 15 [Ом]$$

$$C = 23,974 [мкФ]$$

$$L = 21,422 [мГн]$$

Расчет амплитуды синусоидального напряжения:

$$U_{max} = U_d * \sqrt{2} = 11 * \sqrt{2} = 15,556 [В]$$

Расчет угловой частоты:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 159,155 = 1000 \left[\frac{\text{рад}}{\text{с}} \right]$$

Реактивная составляющая сопротивления конденсатора:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 * 23,974 * 10^{-6}} = 41,712 [Ом]$$

Реактивная составляющая сопротивления катушки индуктивности:

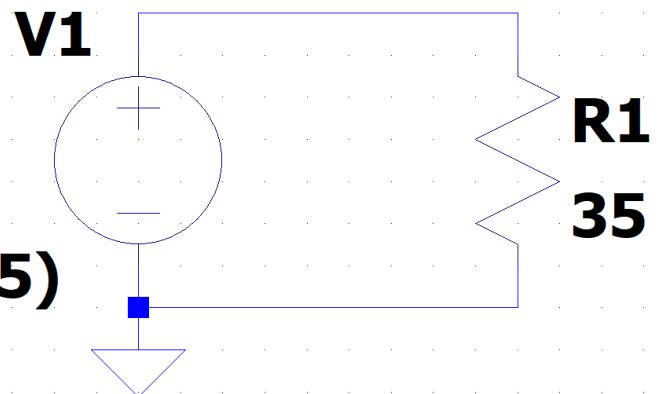
$$X_L = \omega L = 1000 * 21,422 * 10^{-3} = 21,422 [Ом]$$

Двухполюсник №1

Схема исследуемой цепи

.tran 0 10m 0

SINE(0 15.556 159.155)



Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

$$R = R_1 = 35 [Ом]$$
$$X = 0$$

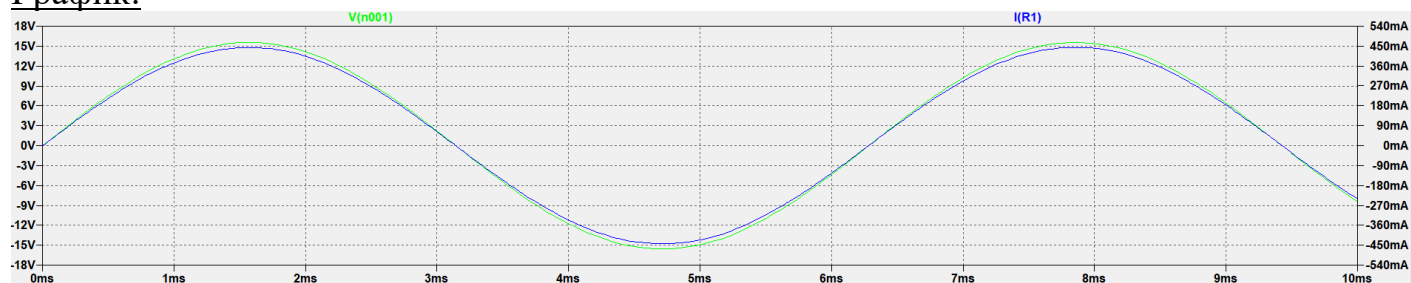
$$Z = R = 35 \text{ [Ом]}$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{11}{35} = 0,314 \text{ [A]}$$

Расчет фазового сдвига:

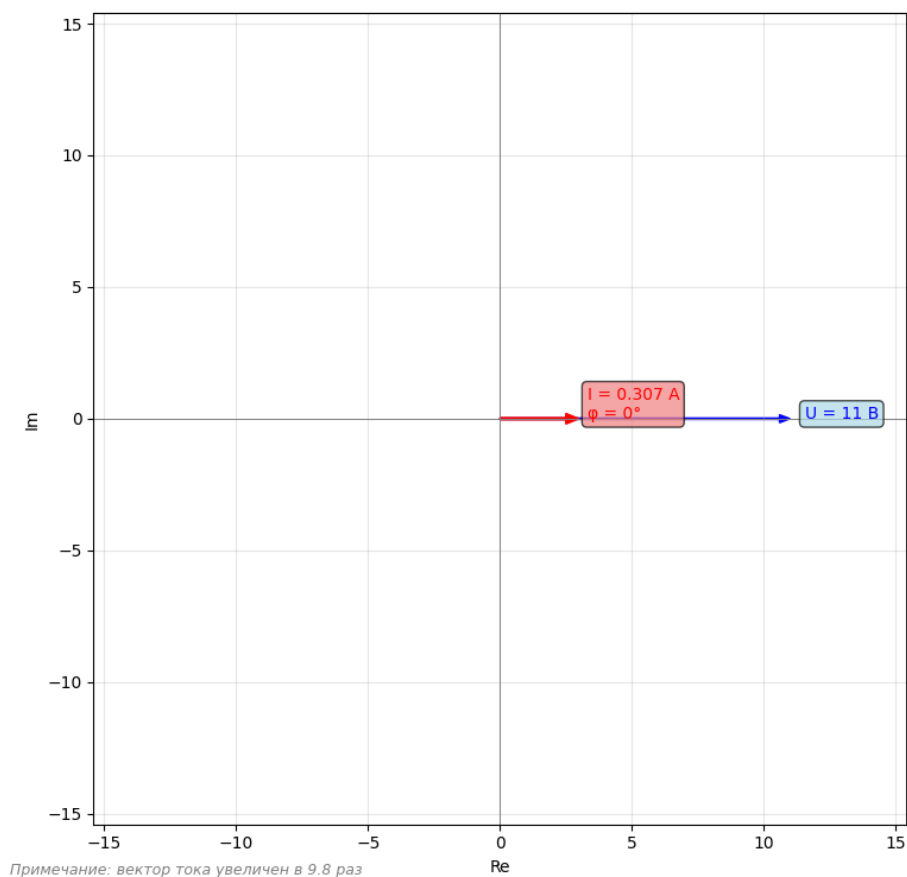
$$\varphi = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = \arctg\left(\frac{0}{R}\right) = 0^\circ$$

График:



Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №1

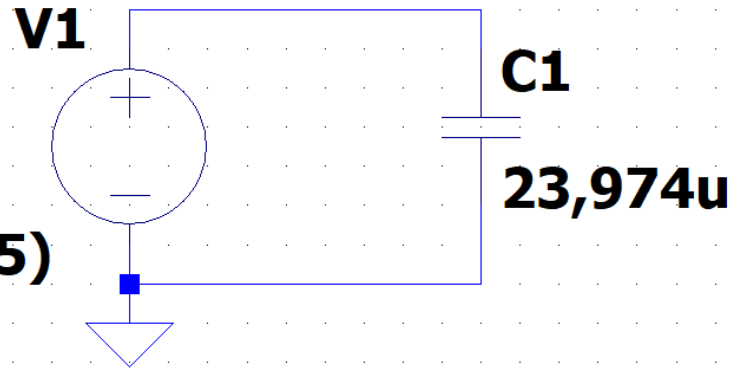


Двухполюсник №2

Схема исследуемой цепи

.tran 0 10m 0

SINE(0 15.556 159.155)



Расчетные формулы и расчёты

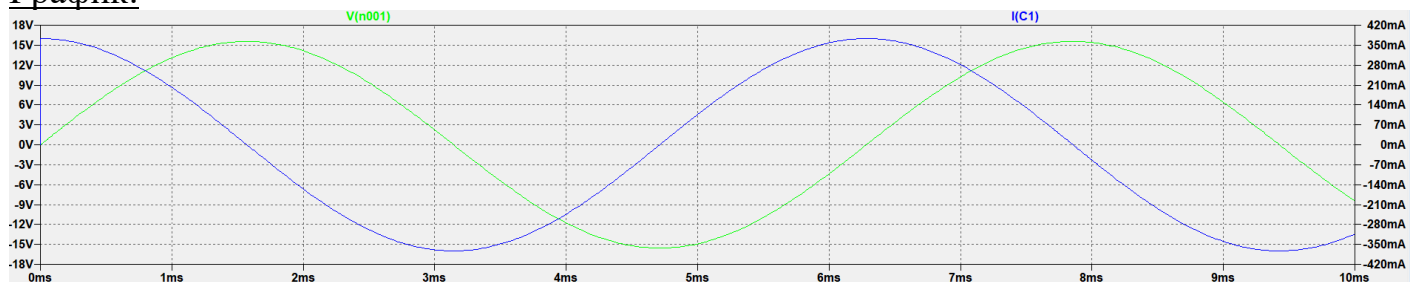
Расчет действующего тока в цепи:

$$\begin{aligned} R &= 0 \text{ [Ом]} \\ X &= -X_C = -41,712 \text{ [Ом]} \\ Z &= X_C = 41,712 \text{ [Ом]} \\ I &= \frac{U}{Z} = \frac{11}{41,712} = 0,264 \text{ [A]} \end{aligned}$$

Расчет фазового сдвига:

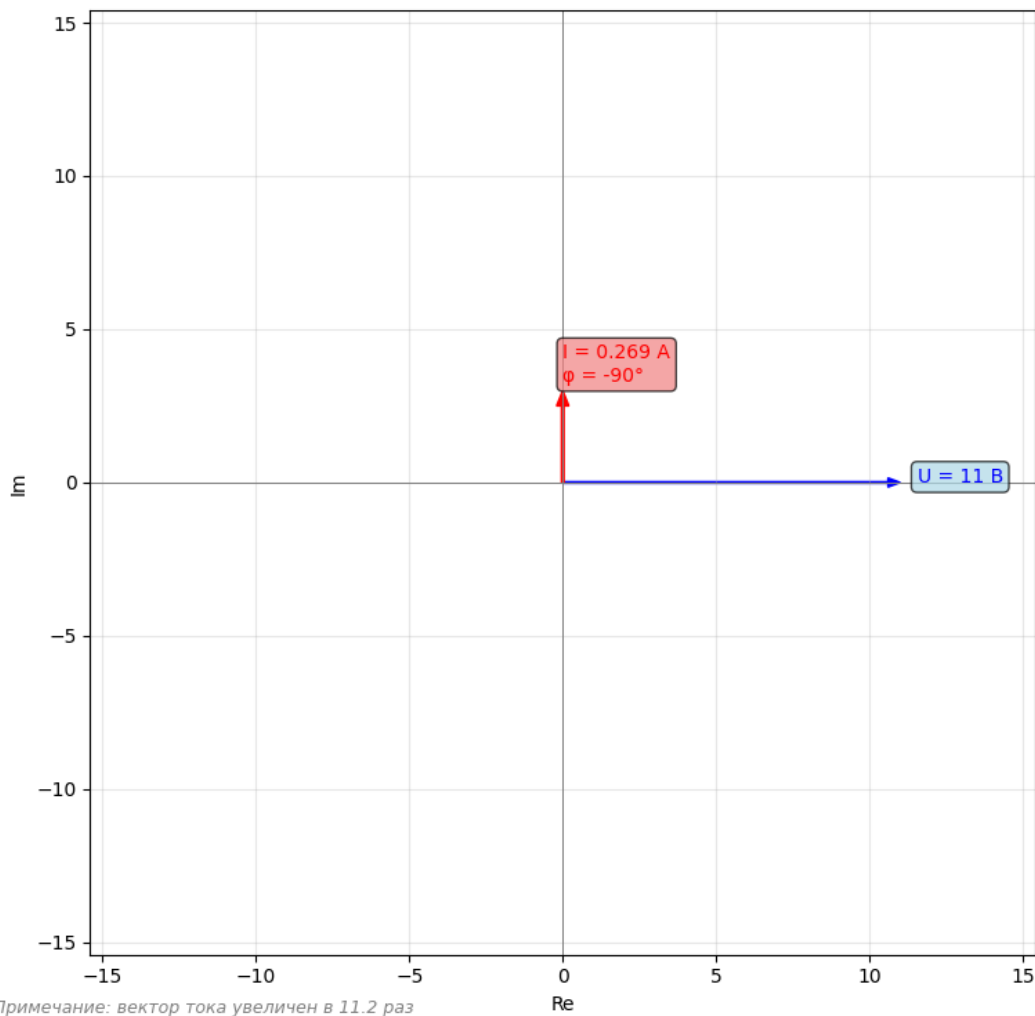
$$\varphi = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = \arctg\left(\frac{-41,712}{0}\right) = -90^\circ$$

График:



Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №2



Двухполюсник №3

Схема исследуемой цепи

.tran 0 10m 0

SINE(0 15.556 159.155)

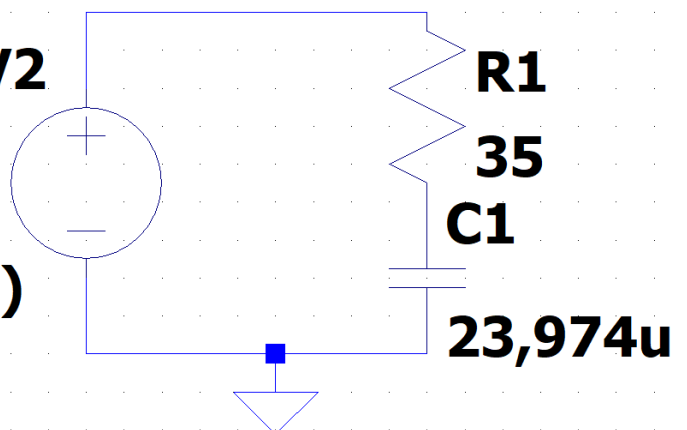
V2

R1

35

C1

23,974u



Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

$$R = R_1 = 35 \text{ [Ом]}$$

$$X = -X_C = -41,712 \text{ [Ом]}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{35^2 + 41,712^2} = 54,451 \text{ [Ом]}$$

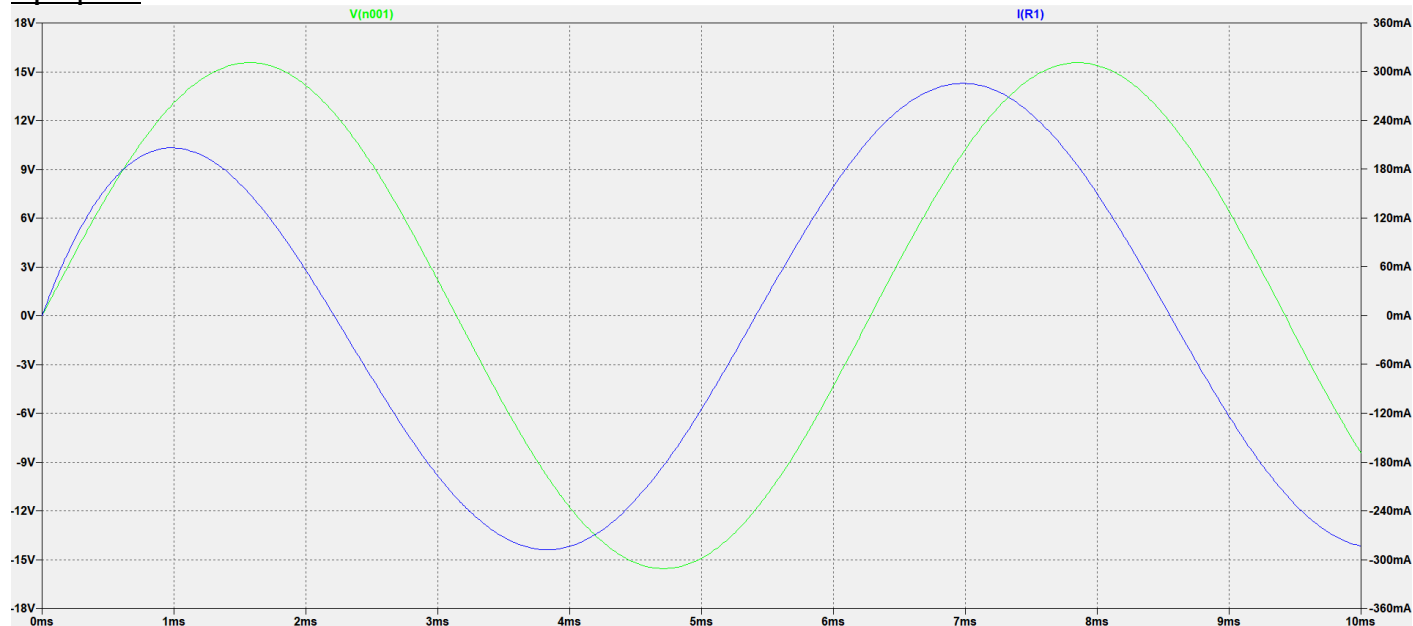
$$I = \frac{U}{Z} = \frac{11}{54,451} = 0,202 \text{ [А]}$$

Расчет фазового сдвига:

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = \arctg\left(\frac{-41,712}{35}\right) = -50^\circ$$

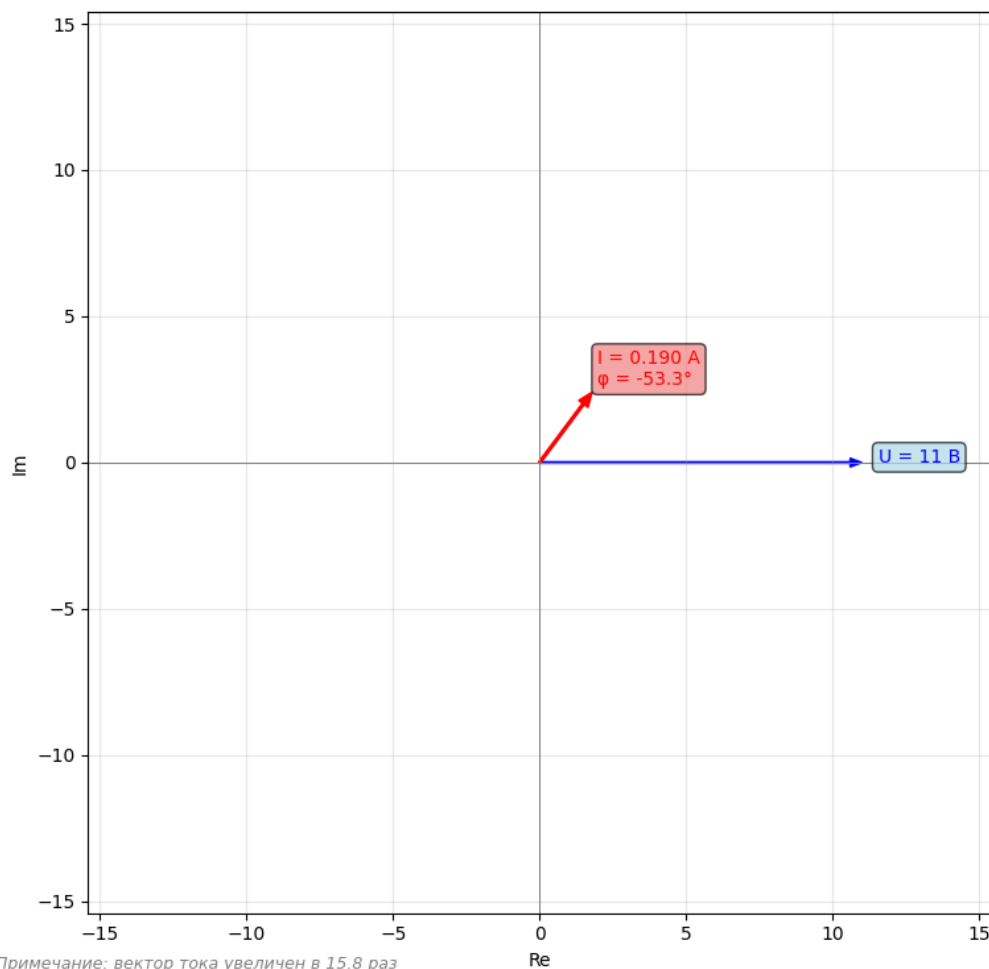
$$\varphi = 180^\circ * \left(-\frac{0,928}{3,144}\right) = -53,13$$

График:



Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №3



Двухполюсник №4

Схема исследуемой цепи

.tran 0 10m 0

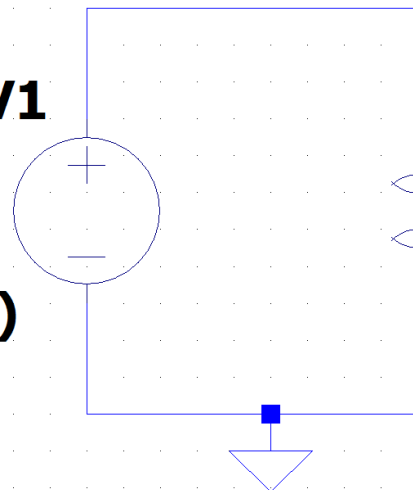
SINE(0 15.556 159.155)

V1

L1

21,422m

Rser=15



Расчетные формулы и расчёты

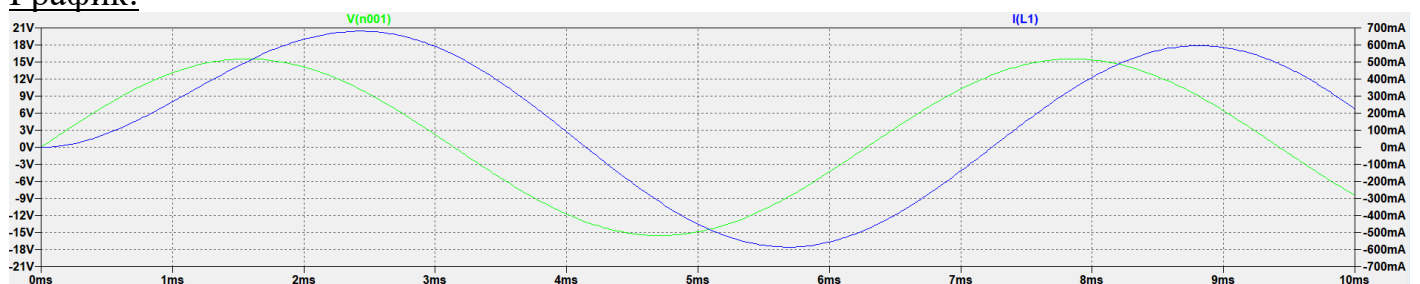
Расчет действующего тока в цепи:

$$\begin{aligned} R &= R_k = 15 \text{ [Ом]} \\ X &= X_L = 21,422 \text{ [Ом]} \\ Z &= \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{15^2 + 21,422^2} = 26,152 \text{ [Ом]} \\ I &= \frac{U}{Z} = \frac{11}{26,152} = 0,421 \text{ [A]} \end{aligned}$$

Расчет фазового сдвига:

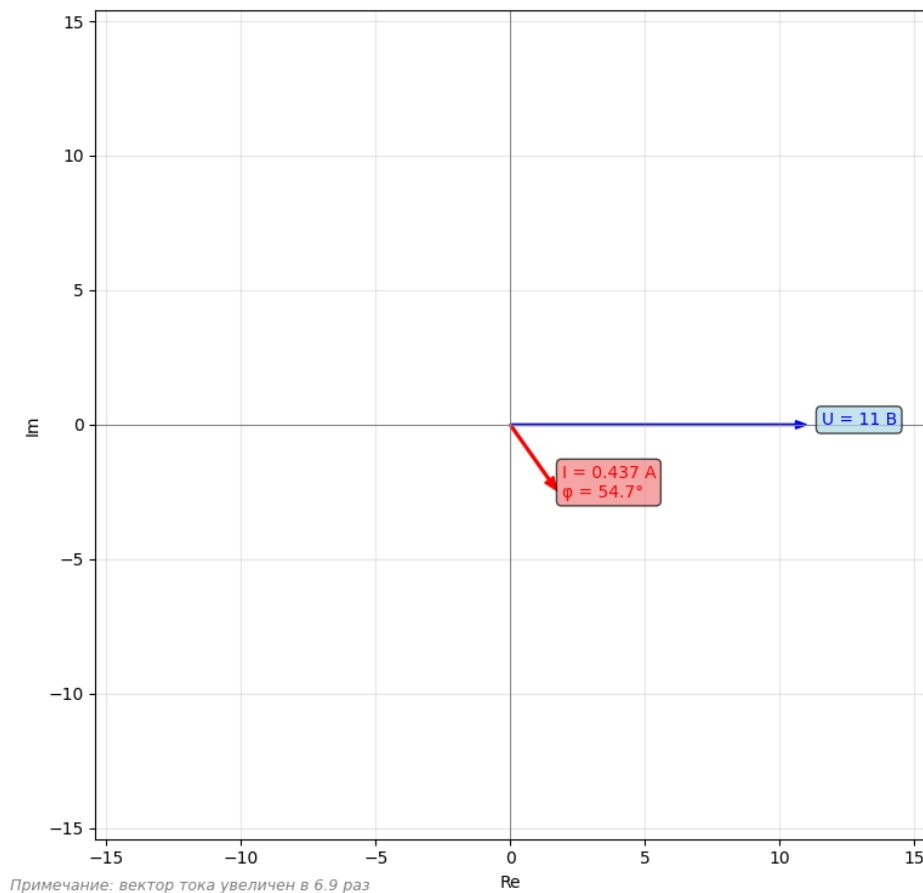
$$\begin{aligned} \varphi &= \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = \arctg\left(\frac{21,422}{15}\right) = 55,1^\circ \\ \varphi &= 180^\circ * \left(\frac{0,955}{3,144}\right) = 54,69^\circ \end{aligned}$$

График:



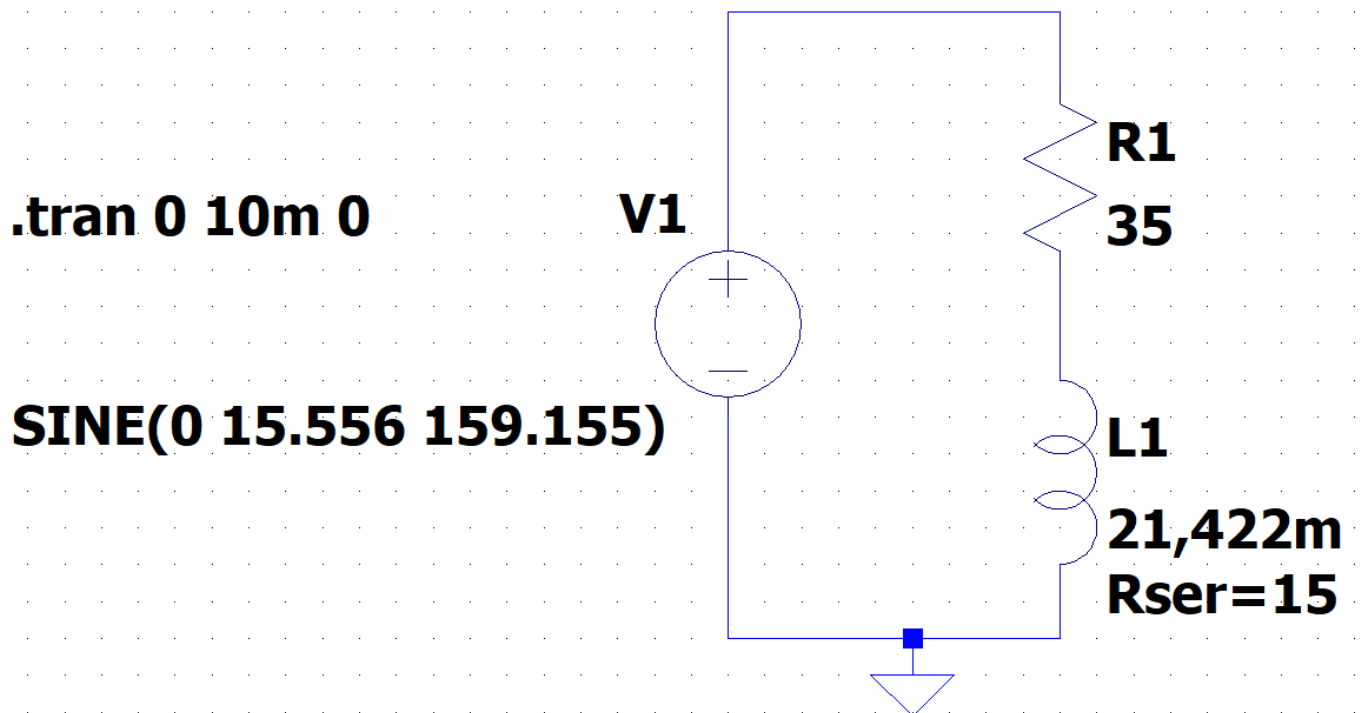
Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №4



Двухполюсник №5

Схема исследуемой цепи



Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

$$R = R_1 + R_k = 35 + 15 = 50 [\text{Ом}]$$

$$X = X_L = 21,422 [\text{Ом}]$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{50^2 + 21,422^2} = 54,396 \text{ [Ом]}$$

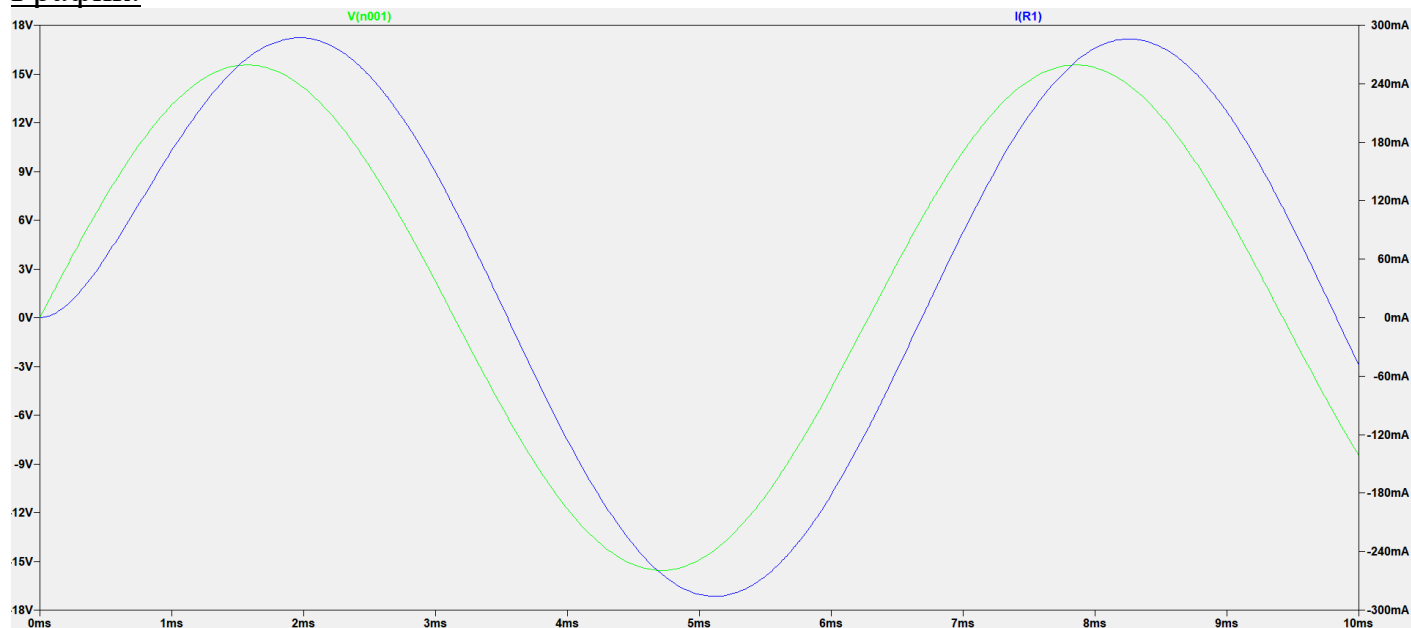
$$I = \frac{U}{Z} = \frac{11}{54,396} = 0,202 \text{ [A]}$$

Расчет фазового сдвига:

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = \arctg\left(\frac{21,422}{50}\right) = 23,2^\circ$$

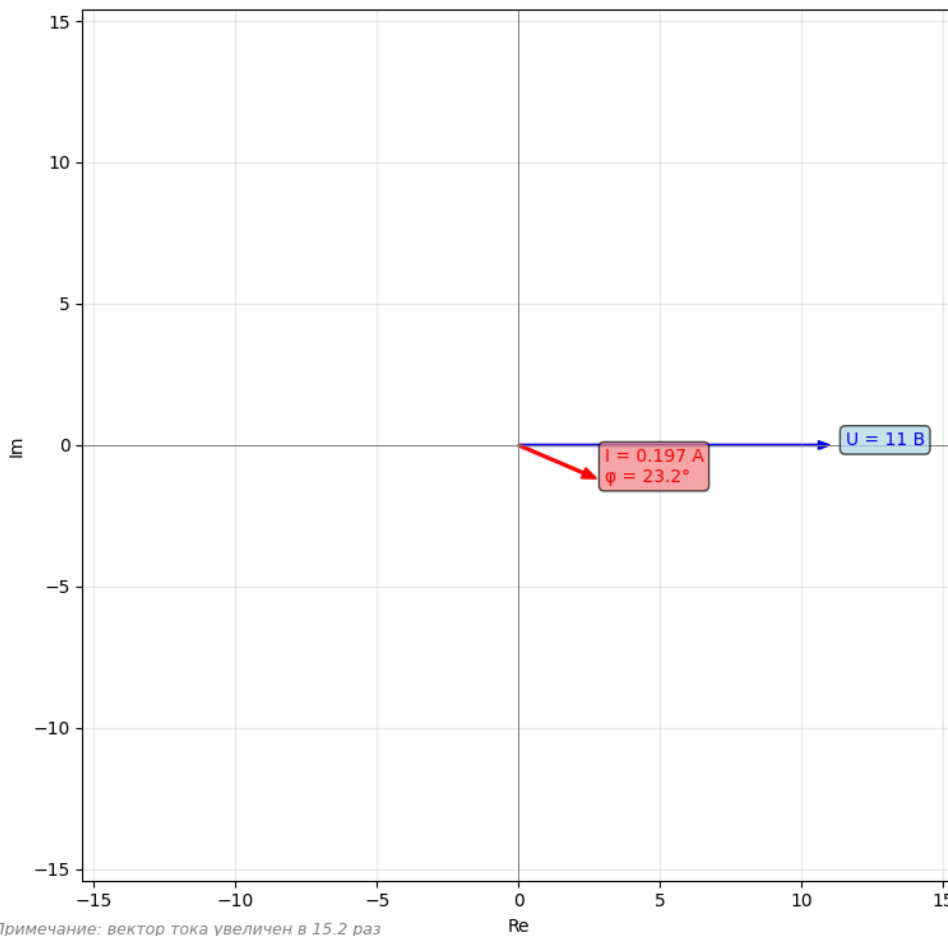
$$\varphi = 180^\circ * \left(\frac{0,406}{3,144}\right) = 23,244$$

График:



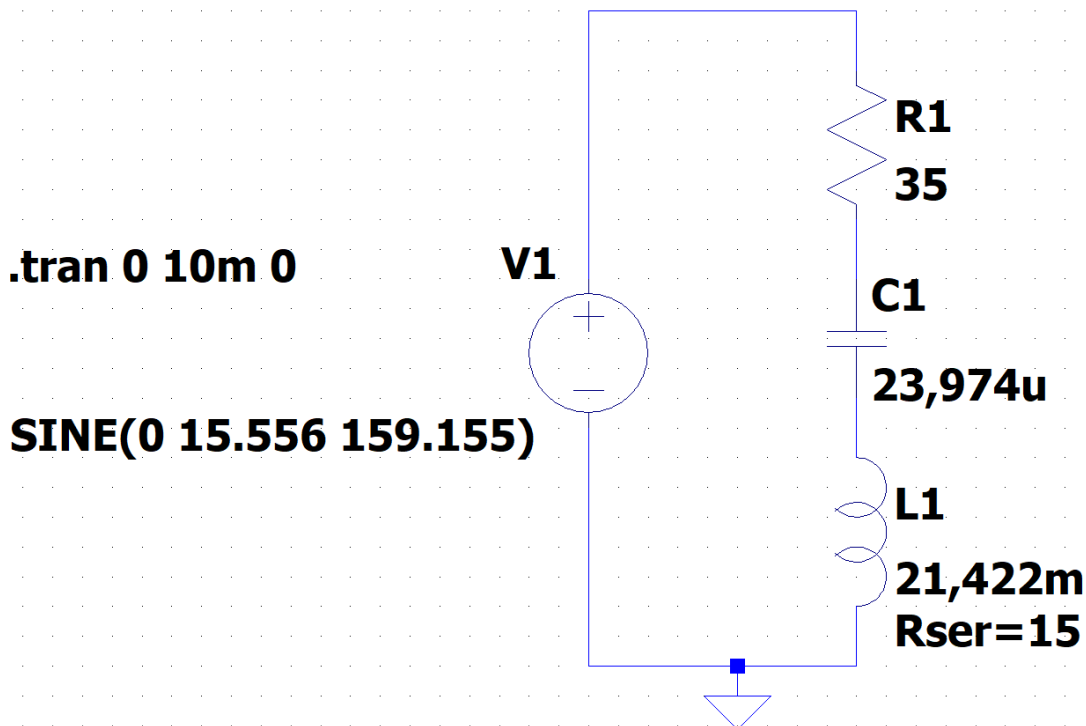
Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №5



Двухполюсник №6

Схема исследуемой цепи



Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

$$R = R_1 + R_k = 35 + 15 = 50 \text{ [Ом]}$$
$$X = X_L - X_C = 21,422 - 41,712 = -20,29 \text{ [Ом]}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{50^2 + 20,29^2} = 53,96 \text{ [Ом]}$$

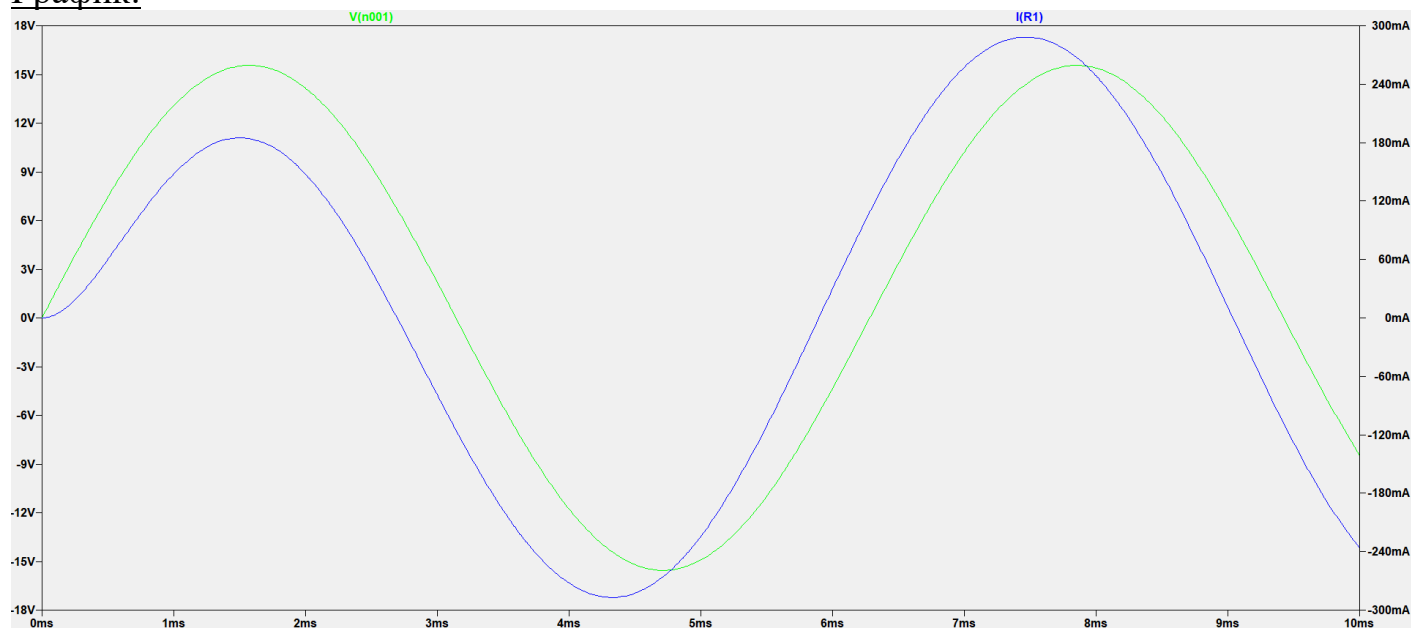
$$I = \frac{U}{Z} = \frac{11}{53,96} = 0,204 \text{ [A]}$$

Расчет фазового сдвига:

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = \arctg\left(\frac{-20,29}{50}\right) = -22^\circ$$

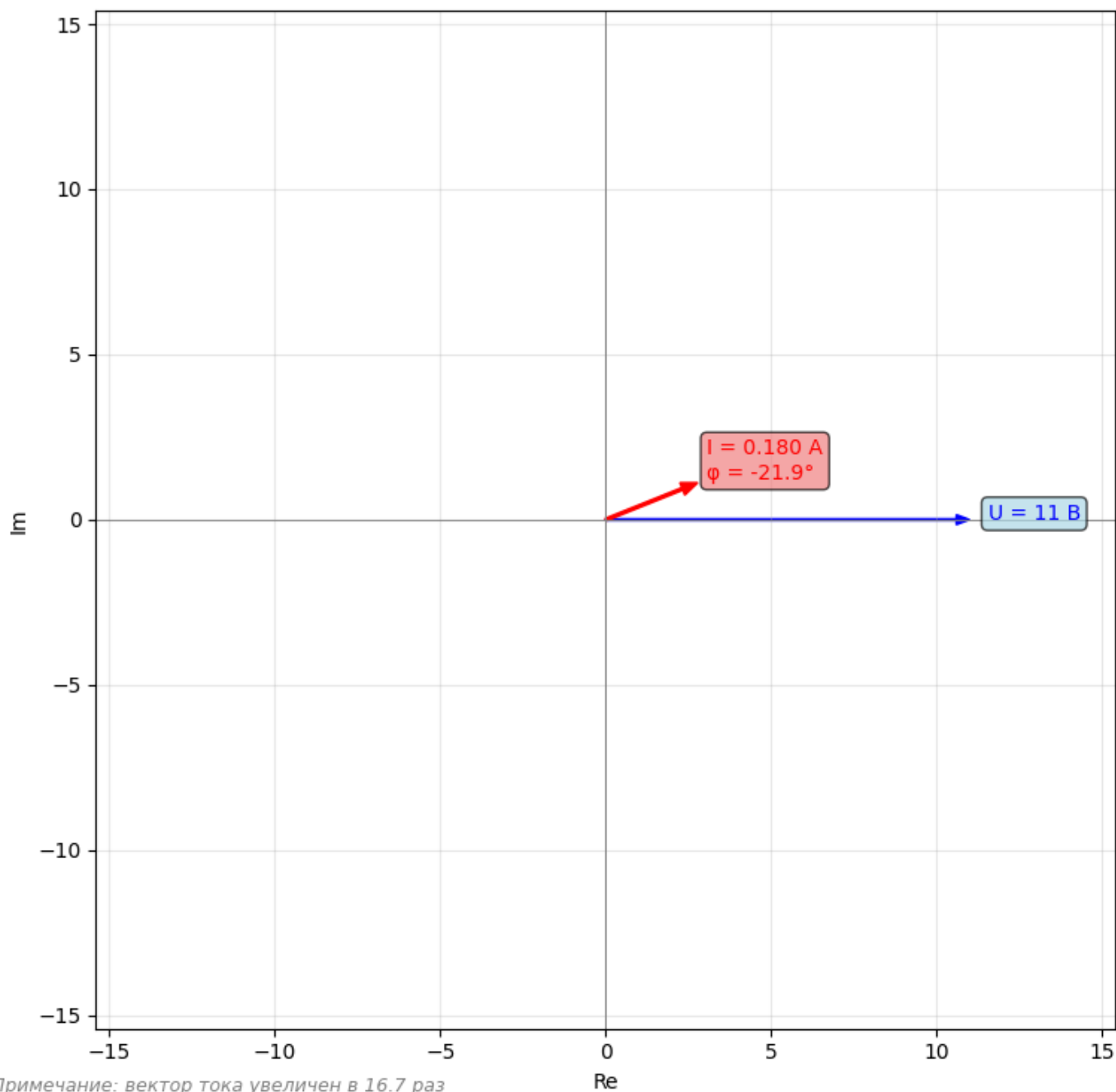
$$\varphi = 180^\circ * \left(-\frac{0,383}{3,144}\right) = -21,927$$

График:



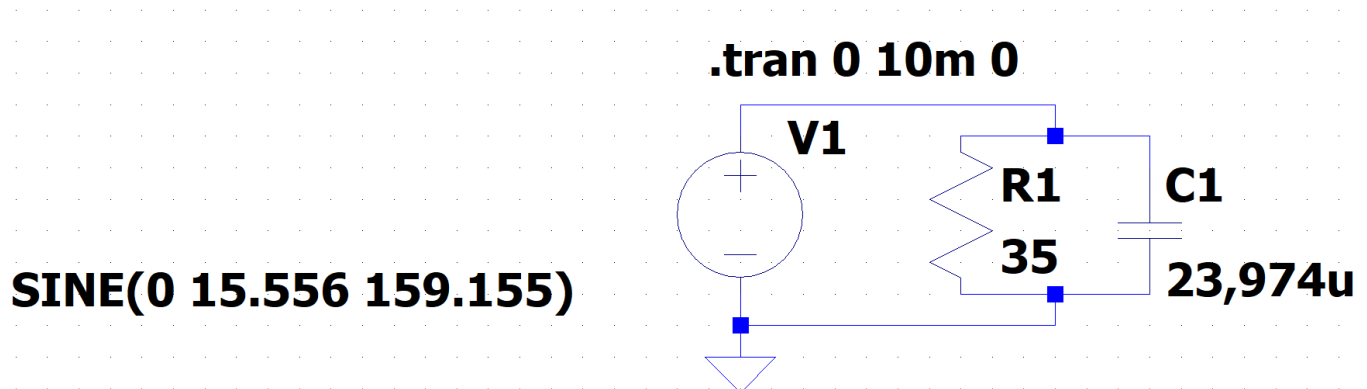
Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №6



Двухполюсник №7

Схема исследуемой цепи



Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

$$G = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{35} = 0,029 \text{ [См]}$$

$$B = -B_C = -\omega C = -1000 * 23,974 * 10^{-6} = -0,024 \text{ [См]}$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = \sqrt{0,029^2 + 0,024^2} = 0,037 \text{ [См]}$$

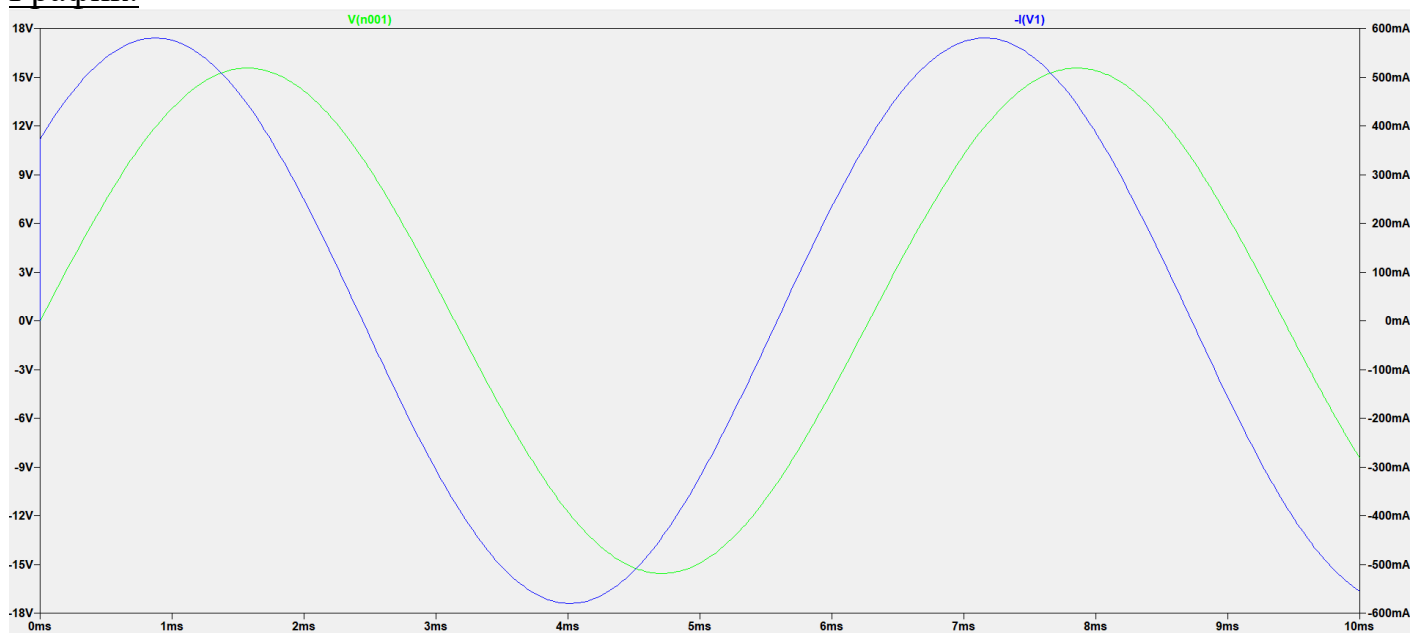
$$I = UY = 11 * 0,037 = 0,41 \text{ [A]}$$

Расчет фазового сдвига:

$$\varphi = \arctg\left(\frac{B}{G}\right) = \arctg\left(\frac{-0,024}{0,029}\right) = -39,8^\circ$$

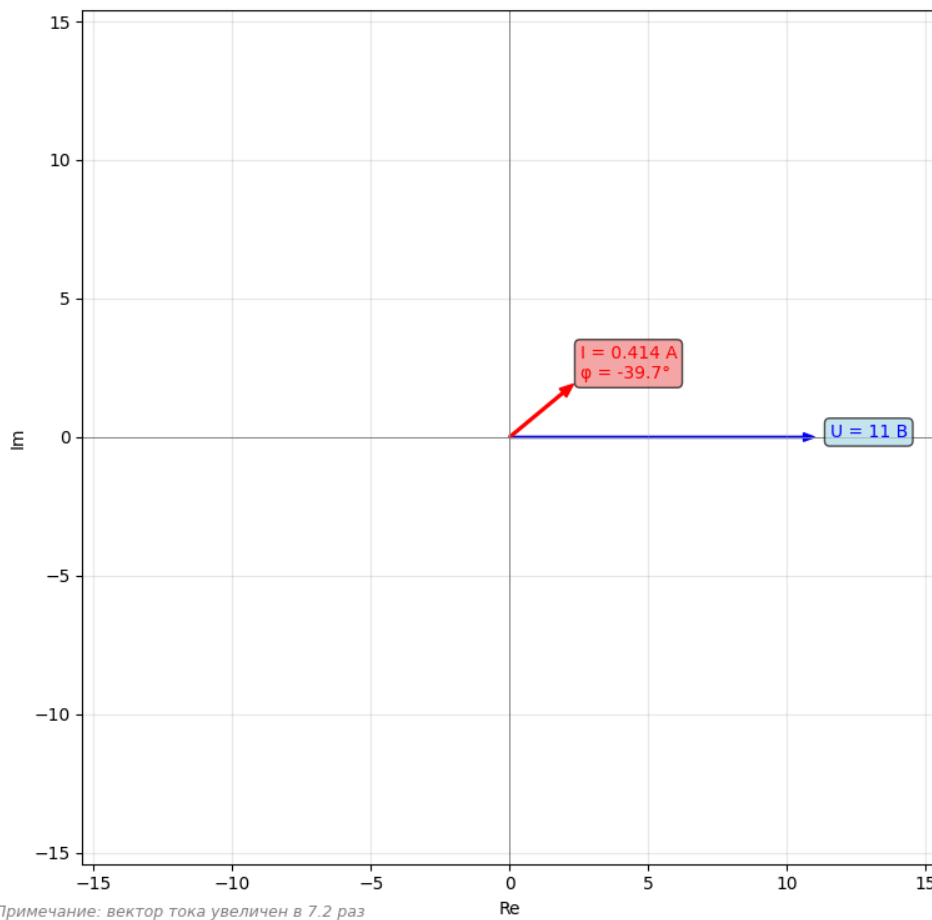
$$\varphi = 180^\circ * \left(-\frac{0,694}{3,144}\right) = -39,733$$

График:



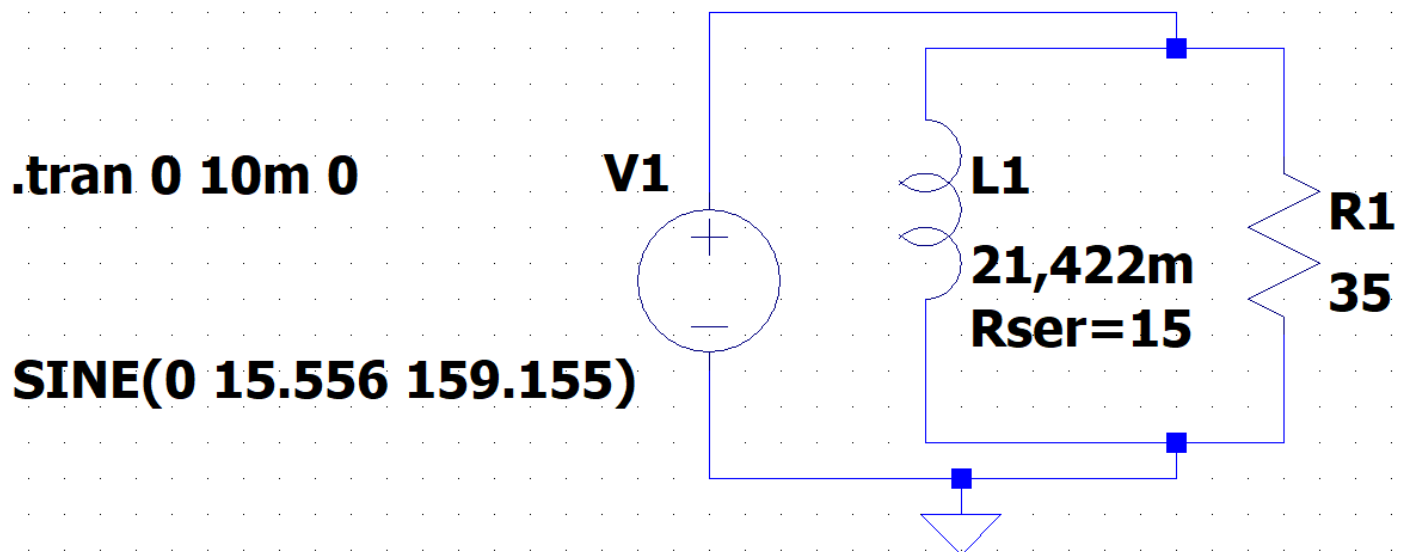
Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №7



Двухполюсник №8

Схема исследуемой цепи



Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{35} = 0,029 \text{ [См]}$$

$$G_k = \frac{R_k}{(R_k^2 + X_L^2)} = \frac{15}{(15^2 + 21,422^2)} = 0,022 \text{ [См]}$$

$$G = G_1 + G_k = 0,029 + 0,022 = 0,051 \text{ [См]}$$

$$B_k = \frac{X_L}{R_k^2 + X_L^2} = \frac{21,422}{(15^2 + 21,422^2)} = 0,031 \text{ [См]}$$

$$B = B_k - B_1 = 0,031 \text{ [См]}$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = \sqrt{0,051^2 + 0,031^2} = 0,06 \text{ [См]}$$

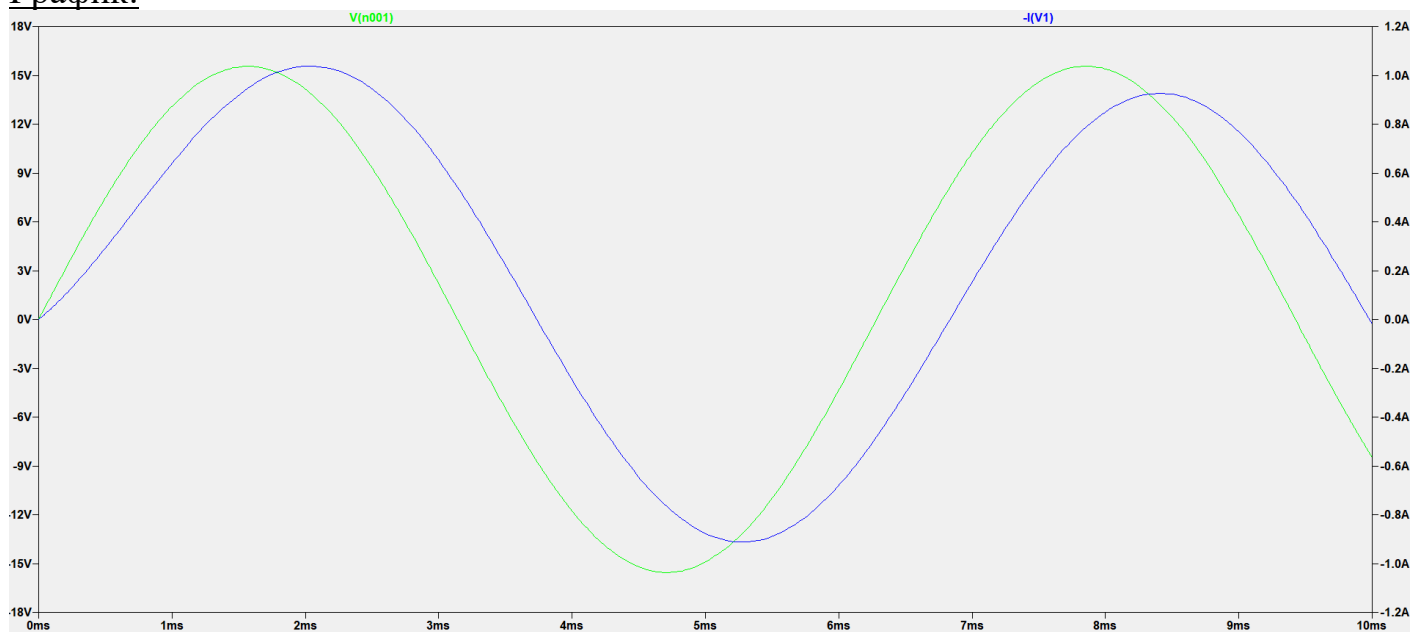
$$I = UY = 11 * 0,06 = 0,657 \text{ [A]}$$

Расчет фазового сдвига:

$$\varphi = \arctg\left(\frac{B}{G}\right) = \arctg\left(\frac{0,031}{0,051}\right) = 31,4^\circ$$

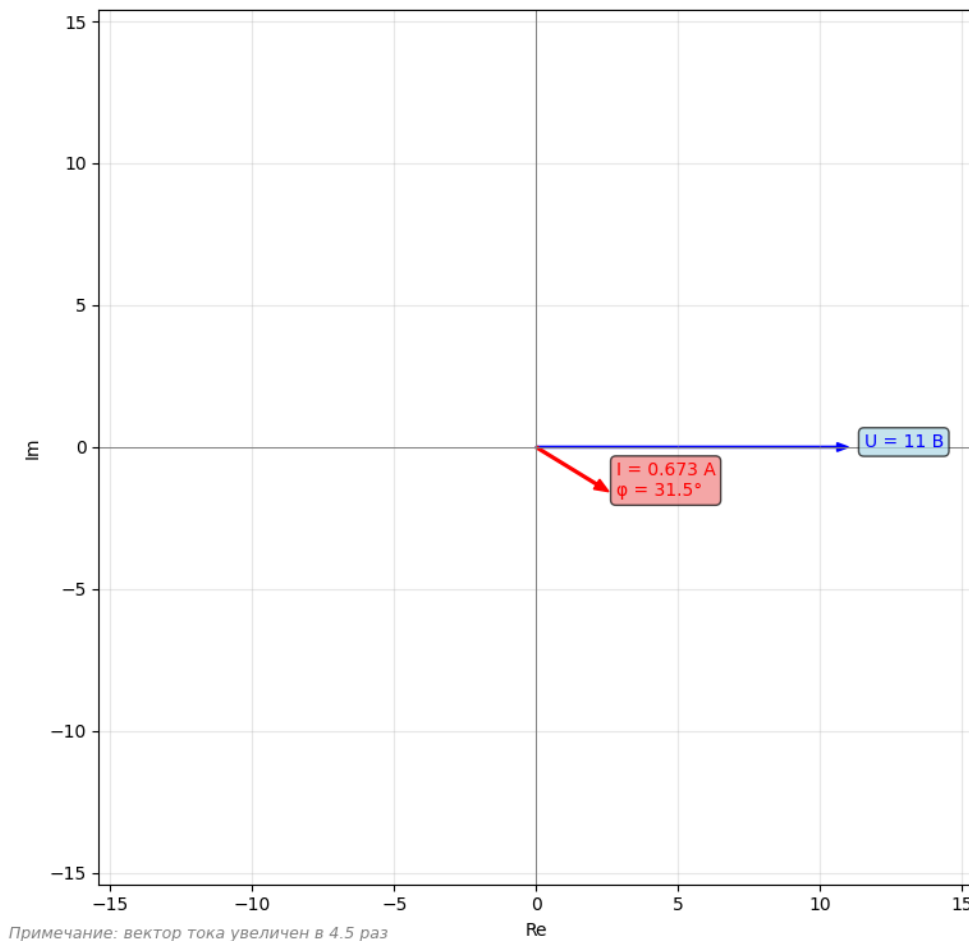
$$\varphi = 180^\circ * \left(\frac{0,550}{3,144}\right) = 31,489^\circ$$

График:



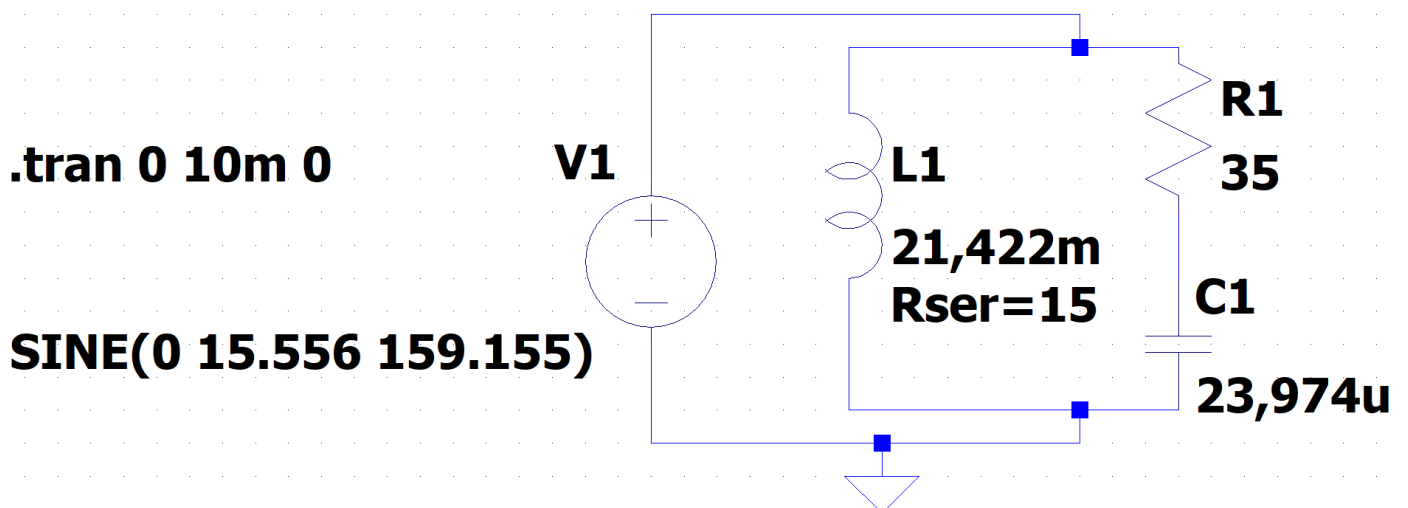
Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №8



Двухполюсник №9

Схема исследуемой цепи



Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

$$G_1 = \frac{R_1}{(R_1^2 + X_C^2)} = \frac{35}{(35^2 + 41,712^2)} = 0,012 [\text{См}]$$

$$G_k = \frac{R_k}{(R_k^2 + X_L^2)} = \frac{15}{(15^2 + 21,422^2)} = 0,022 [\text{См}]$$

$$G = G_1 + G_k = 0,012 + 0,022 = 0,034 [\text{См}]$$

$$B_1 = \frac{X_C}{R_1^2 + X_C^2} = \frac{41,712}{35^2 + 41,712^2} = 0,014 \text{ [Cм]}$$

$$B_k = \frac{X_L}{R_k^2 + X_L^2} = \frac{21,422}{(15^2 + 21,422^2)} = 0,031 \text{ [Cм]}$$

$$B = B_k - B_1 = 0,031 - 0,014 = 0,017 \text{ [Cм]}$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = \sqrt{0,034^2 + 0,017^2} = 0,038 \text{ [Cм]}$$

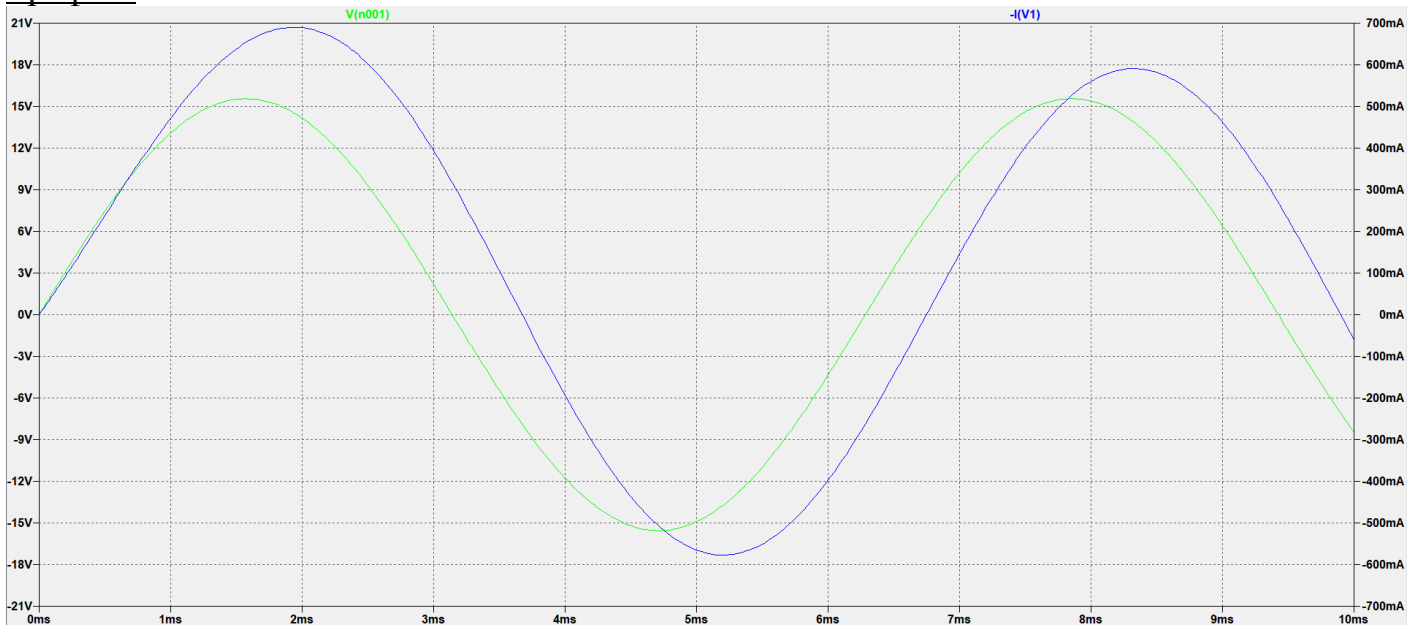
$$I = UY = 11 * 0,038 = 0,418 \text{ [A]}$$

Расчет фазового сдвига:

$$\varphi = \arctg\left(\frac{B}{G}\right) = \arctg\left(\frac{0,017}{0,034}\right) = 26,57^\circ$$

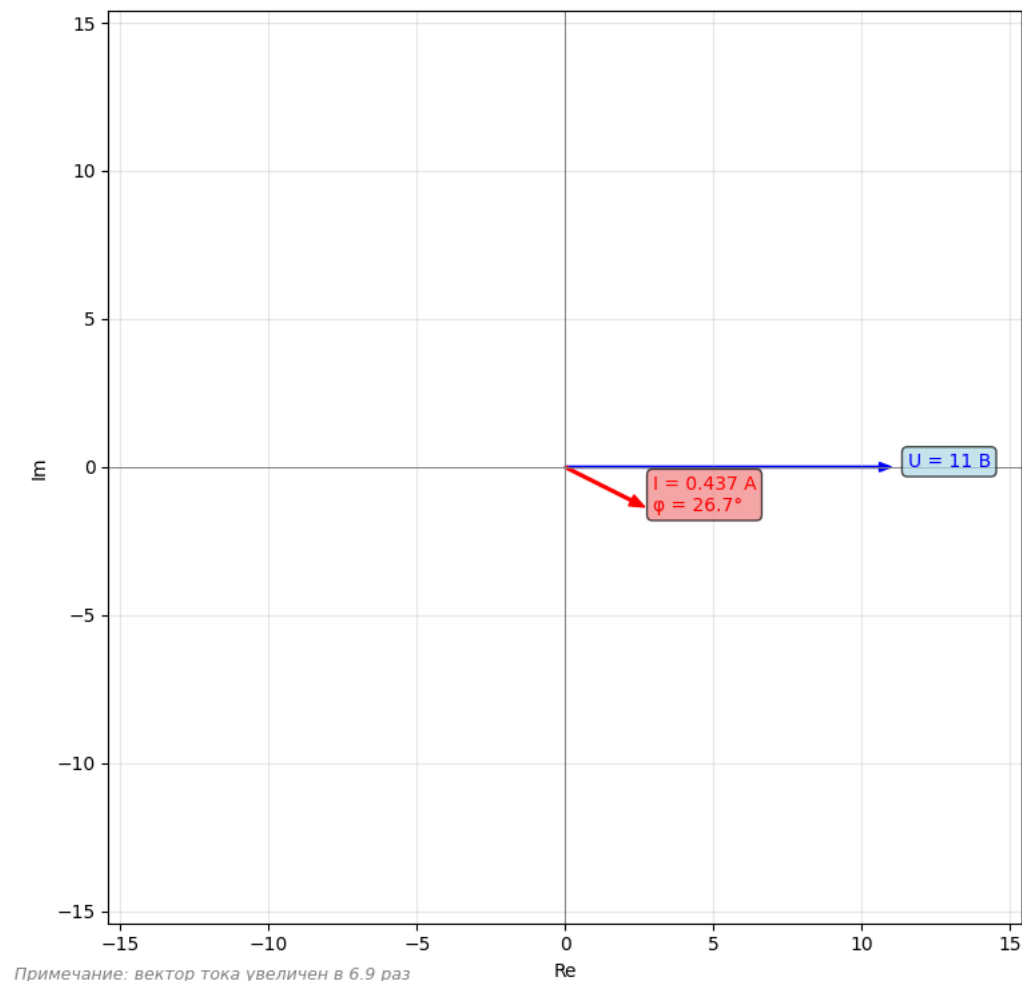
$$\varphi = 180^\circ * \left(\frac{0,467}{3,144}\right) = 26,736^\circ$$

График:



Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Векторная диаграмма двухполюсника №9



Заполненная таблица 2.2

Номер схемы цепи	Параметры двухполюсников				Результаты измерений			Результаты вычислений	
	R1	Rk	L	C	U	I	φ	I	φ
	[Ом]		[мГн]	[мкФ]	[В]	[А]	[°]	[А]	[°]
1	35	-	-	-	10,747	0,307	0	0,314	0
2	-	-	-	23,974	10,745	0,269	-90	0,264	-90
3	35	-	-	23,974	10,745	0,190	-53,3	0,202	-50
4	-	15	21,422	-	10,745	0,437	54,7	0,421	55,1
5	35	15	21,422	-	10,746	0,197	23,2	0,202	23,2
6	35	15	21,422	23,974	10,746	0,180	-21,9	0,204	-22
7	35	-	-	23,974	10,745	0,414	-39,7	0,410	-39,8
8	35	15	21,422	-	10,745	0,673	31,5	0,657	31,4
9	35	15	21,422	23,974	10,746	0,437	26,7	0,418	26,6

Выводы по первой части

В ходе выполнения этой части работы я исследовал различные виды двухполюсников. Для каждого из них я рассчитал действующие значения входного тока, напряжения, фазовый сдвиг между ними. Все измеренные значения напряжения, тока и фазовых сдвигов в программе LTspice подтвердили теоретические расчеты, что указывает на корректность выполненной работы. А расхождения в расчетах и экспериментальных данных связаны с вычислительными погрешностями и округлением.

Типы двухполюсников различаются в зависимости от фазового сдвига: нулевой (резистор), положительный ($\varphi > 0^\circ$ — индуктивный характер) и отрицательный ($\varphi < 0^\circ$ — емкостной характер). Причина в том, что резистивные элементы не вызывают сдвиг фаз между током и напряжением, индуктивные элементы смещают фазу тока вперёд относительно напряжения (ток отстает от напряжения, так как индуктивные элементы препятствуют изменению тока в цепи), а емкостные элементы — смещают вперед (ток опережает напряжение, так как емкостные элементы препятствуют изменению напряжения в цепи).

В случае двухполюсников 6 и 9 я исследовал смешанные цепи. При смешении индуктивных и емкостных элементов фазовый сдвиг определяется их совместным влиянием, поэтому он может быть направлен как меньше нуля, так и больше, или равен нулю. Так, в случае двухполюсника №6, реактивная составляющая сопротивления катушки индуктивности оказалась меньше составляющей сопротивления конденсатора, поэтому фаза оказалась отрицательной. В двухполюснике №9 реактивная проводимость катушки индуктивности оказалась уже больше реактивной проводимости конденсатора, поэтому фаза была положительной. Причем в случае последовательного соединения катушки и конденсатора на знак фазы влияют только значение реактивного сопротивления, а следовательно, только значения индуктивности и емкости (так как $\varphi = \arctg(X/R)$, и R_0). А в случае параллельного соединения на знак фазы влияет как активная, так и реактивная проводимость, а значит, значения сопротивления, индуктивности и емкости в каждой из ветвей (так как $\varphi = \arctg(B/G)$, и G_0).

Часть 2

Известные значения

$$U_d = 11 [B]$$

$$\psi_U = 30^\circ$$

$$R_1 = 29 [Ом]$$

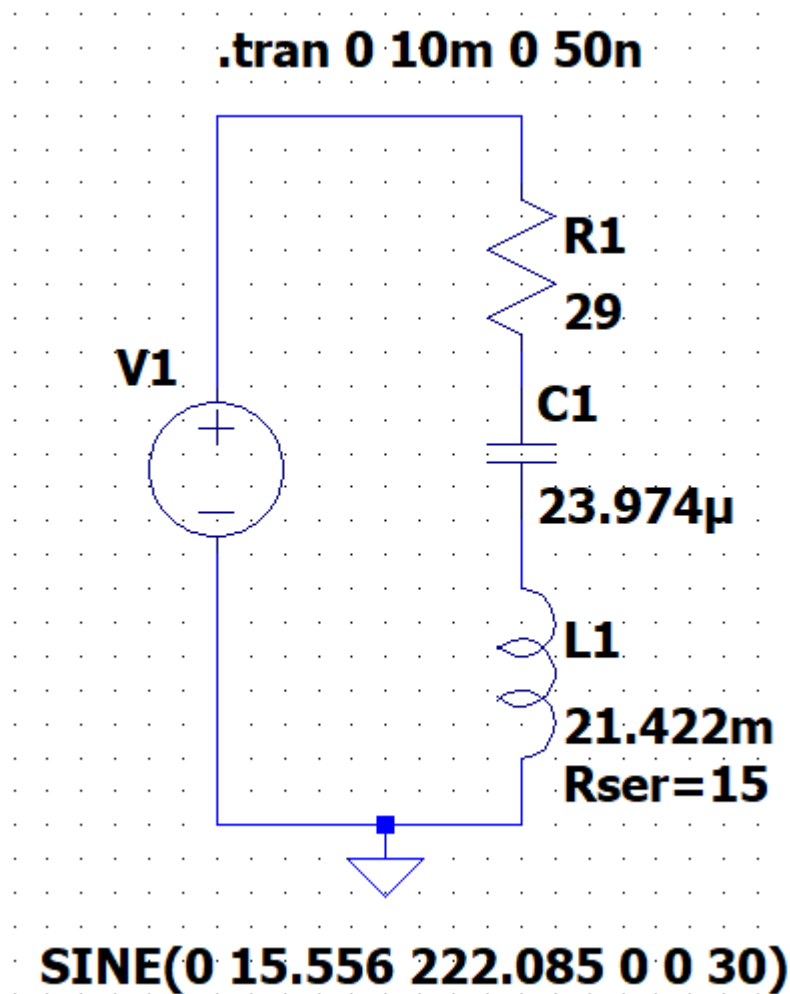
$$R_k = 15 [Ом]$$

$$C = 23,974 [\mu\text{кФ}]$$

$$L = 21,422 [\text{мГн}]$$

Двухполюсник №6

Схема исследуемой цепи



Расчетные формулы и расчёты

Резонансная частота:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{21,422 * 10^{-3} * 23,974 * 10^{-6}}} = 222,085 \text{ [Гц]}$$

Характеристическое сопротивление:

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{21,422 * 10^{-3}}{23,974 * 10^{-6}}} = 29,892 \text{ [Ом]}$$

Расчётное значение добротности контура:

$$Q_p = \frac{\rho}{R_1 + R_k} = \frac{29,892}{29 + 15} = 0,679$$

Экспериментальное значение добротности контура:

$$Q_e = \frac{U_{C0}}{U} = \frac{8,270}{11} = 0,751$$

Пример расчета значений:

Частота:

$$f = f_0 * 0,1 = 222,085 * 0,1 = 22,209 \text{ [Гц]}$$

Расчет фазового сдвига:

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = \arctg\left(\frac{2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}}{R_1 + R_k}\right)$$

$$= \arctg\left(\frac{2\pi * 22,209 * 21,422 * 10^{-3} - \frac{1}{2\pi * 22,209 * 29,892 * 10^{-6}}}{29 + 15}\right)$$

$$= -81,54^\circ$$

Ток:

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R_1 + R_k)^2 + \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}\right)^2}}$$

$$= \frac{11}{\sqrt{(29 + 15)^2 + \left(2\pi * 22,209 * 21,422 * 10^{-3} - \frac{1}{2\pi * 22,209 * 29,892 * 10^{-6}}\right)^2}}$$

$$= 0,037 [A]$$

Напряжение на резистивном элементе:

$$U_{R1} = IR_1 = 0,046 * 29 = 1,066 [B]$$

Напряжение на индуктивном элементе:

$$U_k = I\sqrt{R_k^2 + (2\pi fL)^2} = 0,562[B]$$

Напряжение на емкостном элементе:

$$U_k = \frac{I}{2\pi fC} = 10,99 [B]$$

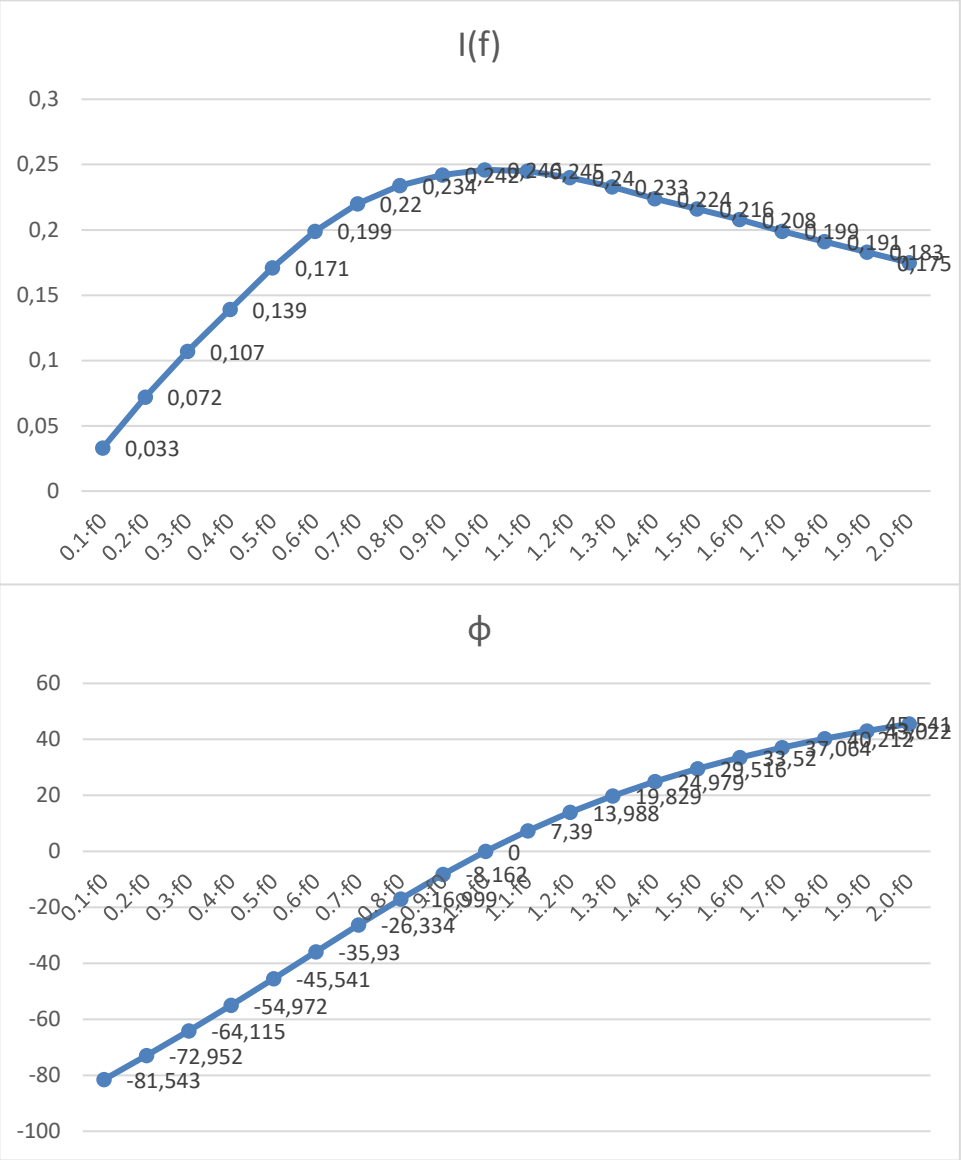
Заполненная таблица 2.3

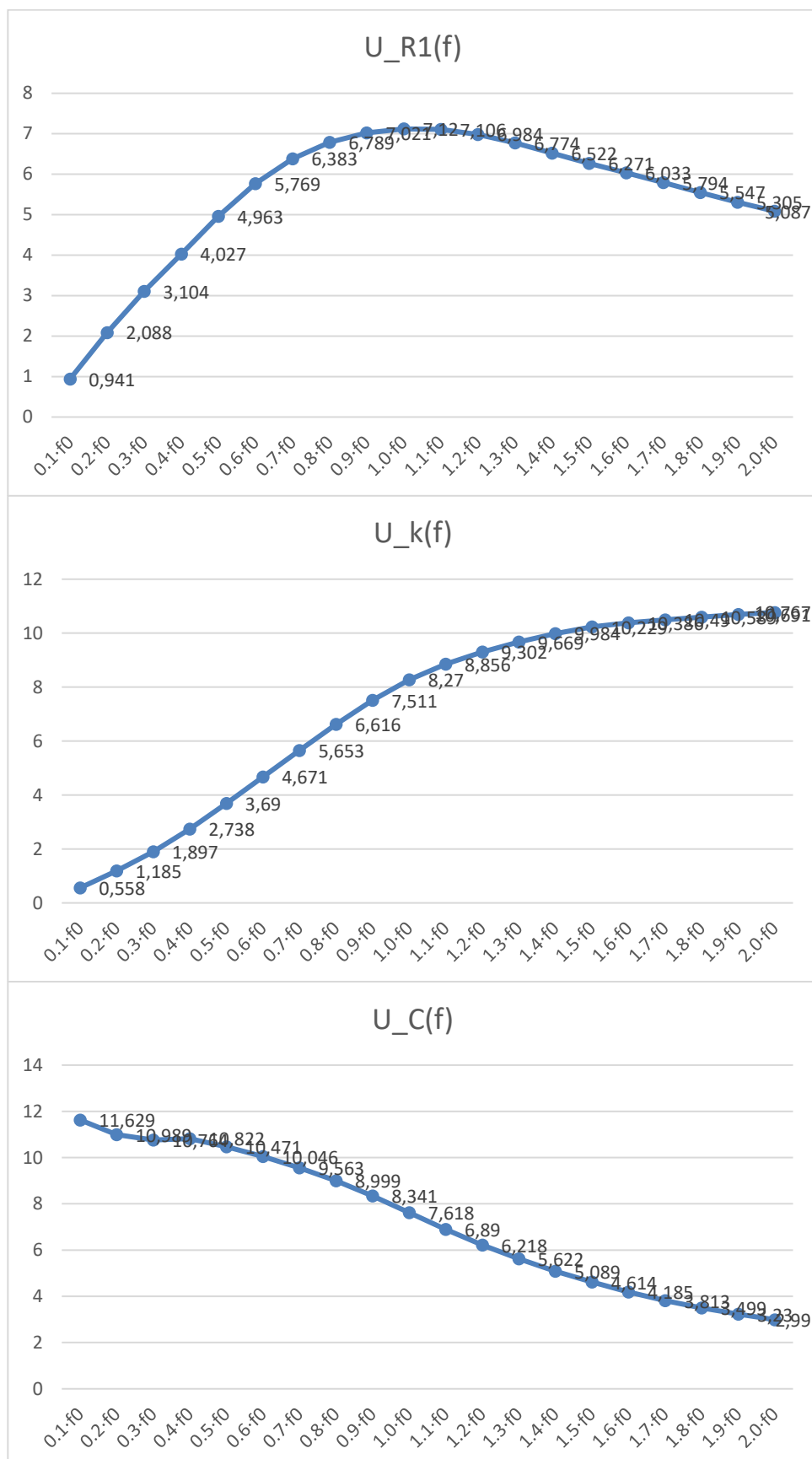
Таблица 1 Результаты измерений и вычислений двухполюсника №6.

f	$U = 11 [B]; R_1 = 29 [Ом]; R_k = 15 [Ом]; L = 21,422 [мГн]; C = 23,974 [мкФ]; f_0 = 222,085 [Гц]$									
	Расчет					Эксперимент				
	$Q_p = 0.679$					$Q_e = 0.751$				
	φ	I	U_{R1}	U_k	U_C	φ	I	U_{R1}	U_k	U_C
[Гц]	[°]	[A]	[B]	[B]	[B]	[°]	[A]	[B]	[B]	[B]
0.1·f ₀	-81,543	0,037	1,066	0,562	10,990	-81,8	0,033	0,941	0,558	11,629
0.2·f ₀	-72,952	0,073	2,126	1,184	10,955	-72,63	0,072	2,088	1,185	10,989
0.3·f ₀	-64,115	0,109	3,165	1,907	10,875	-64,21	0,107	3,104	1,897	10,764
0.4·f ₀	-54,972	0,143	4,161	2,753	10,723	-55,001	0,139	4,027	2,738	10,822
0.5·f ₀	-45,541	0,175	5,078	3,708	10,468	-45,540	0,171	4,963	3,690	10,471
0.6·f ₀	-35,930	0,202	5,871	4,733	10,085	-35,907	0,199	5,769	4,671	10,046
0.7·f ₀	-26,334	0,224	6,498	5,768	9,568	-26,2	0,220	6,383	5,653	9,563
0.8·f ₀	-16,999	0,239	6,933	6,749	8,933	-17,03	0,234	6,789	6,616	8,999
0.9·f ₀	-8,162	0,247	7,177	7,623	8,219	-8,19	0,242	7,021	7,511	8,341
1.0·f ₀	0,000	0,250	7,250	8,361	7,473	0	0,246	7,120	8,270	7,618

1.1·f0	7,390	0,248	7,190	8,960	6,737	7,4	0,245	7,106	8,856	6,890
1.2·f0	13,988	0,243	7,035	9,432	6,043	14,4	0,240	6,984	9,302	6,218
1.3·f0	19,829	0,235	6,820	9,796	5,408	19,84	0,233	6,774	9,669	5,622
1.4·f0	24,979	0,227	6,572	10,075	4,839	24,969	0,224	6,522	9,984	5,089
1.5·f0	29,516	0,218	6,309	10,286	4,335	29,520	0,216	6,271	10,229	4,614
1.6·f0	33,520	0,208	6,044	10,447	3,894	33,7	0,208	6,033	10,386	4,185
1.7·f0	37,064	0,199	5,785	10,570	3,508	37,108	0,199	5,794	10,490	3,813
1.8·f0	40,212	0,191	5,537	10,664	3,170	40,155	0,191	5,547	10,589	3,499
1.9·f0	43,022	0,183	5,300	10,737	2,876	42,999	0,183	5,305	10,691	3,230
2.0·f0	45,541	0,175	5,078	10,793	2,617	45,732	0,175	5,087	10,767	2,990

Графики характеристик $I(f)$, $\varphi(f)$, $U_{R_1}(f)$, $U_k(f)$, $U_C(f)$





Выполненная в масштабе векторная диаграмма для состояния резонанса
Вектор входного напряжения U:

- Амплитудное значение $U_m = 11\sqrt{2} = 15,556$ [В]
- Начальный угол $U=30^\circ$

Вектор напряжения на резисторе U_{R1}:

- Амплитудное значение $U_{mR_1} = 7,25\sqrt{2}$ [В]

- Начальный угол $\psi_{R_1} = \psi_U + \varphi_{R_1} = 30^\circ + \arctg\left(\frac{0}{R_1}\right) = 30^\circ + 0^\circ = 30^\circ$

Вектор напряжения на конденсаторе UC:

- Амплитудное значение $U_{mC} = 7,473\sqrt{2}$ [В]
- Начальный угол $\psi_C = \psi_U + \varphi_C = 30^\circ + \arctg\left(\frac{X_C}{0}\right) = 30^\circ - 90^\circ = -60^\circ$

Вектор напряжения на катушке индуктивности UL:

- Амплитудное значение $U_{mL} = 8,361\sqrt{2}$ [В]
- Начальный угол

$$\begin{aligned}\psi_C = \psi_U + \varphi_C &= 30^\circ + \arctg\left(\frac{2\pi f_0 L}{R_k}\right) \\ &= 30^\circ + \arctg\left(\frac{2\pi * 222,085 * 21,422 * 10^{-3}}{15}\right) = 30^\circ + 63,43^\circ \\ &= 93,43^\circ\end{aligned}$$

Найдем алгебраическую форму записи векторов напряжений:

$$U_m = U_m \cos(\psi_U) + U_m \sin(\psi_U)j = 13,49 + 7,78j$$

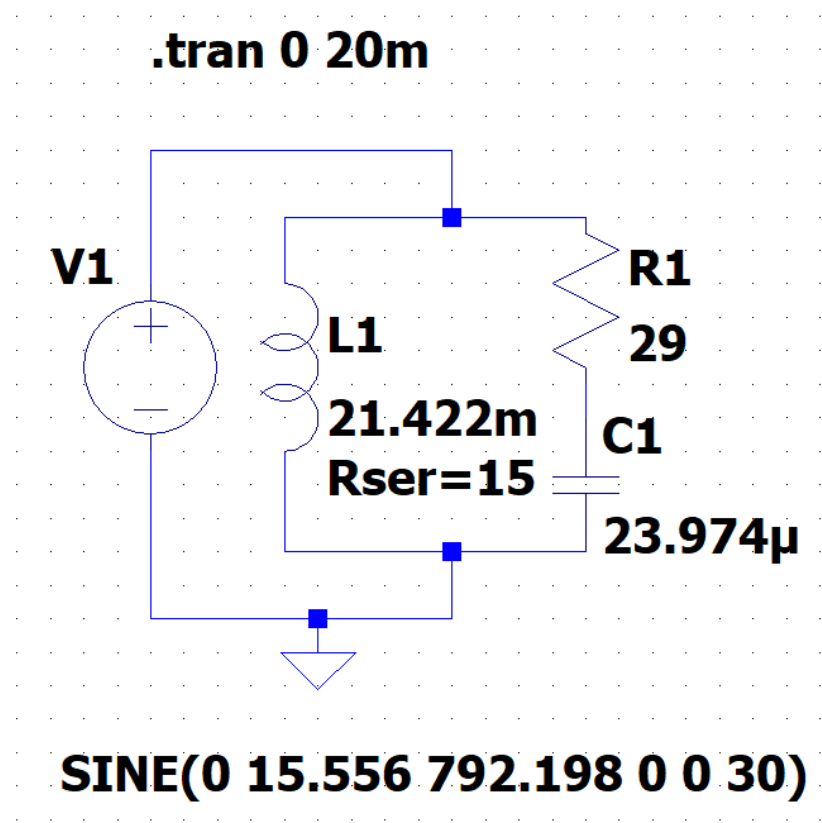
$$U_{mR_1} = U_{mR_1} \cos(\psi_{R_1}) + U_{R_1} \sin(\psi_{R_1})j = 8,88 + 5,13j$$

$$U_{mC} = U_{mC} \cos(\psi_C) + U_{mC} \sin(\psi_C)j = 5,285 - 9,155j$$

$$U_{mL} = U_{mL} \cos(\psi_U) + U_{mL} \sin(\psi_U)j = -0,695 + 11,81j$$



Схема исследуемой цепи



Расчетные формулы и расчёты

Резонансная частота:

$$f'_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{\rho^2 - R_k^2}{\rho^2 - R_1^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{21,422 * 10^{-3} * 23,974 * 10^{-6}}} \sqrt{\frac{29,892^2 - 15^2}{29,892^2 - 29^2}}$$

= 792,128 [Гц]

Заполненная таблица 2.4

Таблица 2 Результаты измерений и вычислений двухполюсника №9

f	U = 11 [В]; R ₁ = 29 [Ом]; R _k = 15 [Ом]; L = 21,422 [мГн]; C = 23,974 [мкФ]; f' ₀ = 792,265 [Гц]								
	Расчет				Эксперимент				
	φ	I	I ₁	I ₂	φ	I	I ₁	I ₂	
[Гц]	[°]				[°]	[А]			
0.1·f ₀	23.464	0.575	0.598	0.124	23.41	0.601	0.618	0.121	
0.2·f ₀	24.628	0.402	0.422	0.216	24.58	0.443	0.459	0.212	
0.3·f ₀	15.687	0.342	0.311	0.273	15.68	0.379	0.354	0.269	
0.4·f ₀	8.528	0.334	0.243	0.307	8.71	0.362	0.29	0.303	
0.5·f ₀	4.543	0.339	0.199	0.328	4.83	0,36	0,248	0,324	
0.6·f ₀	2.432	0.346	0.167	0.342	2.44	0.363	0.218	0.338	
0.7·f ₀	1.279	0.353	0.144	0.351	1.26	0.366	0.197	0.349	
0.8·f ₀	0.623	0.358	0.127	0.357	0.63	0.371	0.181	0.357	
0.9·f ₀	0.236	0.361	0.113	0.361	0.23	0.375	0.169	0.361	
1.0·f ₀	0.0	0.364	0.102	0.364	0.0	0.376	0.16	0.364	
1.1·f ₀	-0.146	0.367	0.093	0.367	-0.14	0.377	0.152	0.366	
1.2·f ₀	-0.238	0.368	0.085	0.369	-0.228	0.378	0.146	0.368	

1.3·f ₀	-0.295	0.37	0.079	0.37	-0.291	0.379	0.141	0.37
1.4·f ₀	-0.331	0.371	0.073	0.371	-0.339	0.38	0.137	0.372
1.5·f ₀	-0.351	0.372	0.068	0.372	-0.328	0.382	0.133	0.373
1.6·f ₀	-0.362	0.373	0.064	0.373	-0.354	0.382	0.13	0.374
1.7·f ₀	-0.367	0.374	0.06	0.374	-0.359	0.382	0.128	0.374
1.8·f ₀	-0.367	0.374	0.057	0.375	-0.359	0.382	0.125	0.374
1.9·f ₀	-0.365	0.375	0.054	0.375	-0.367	0.382	0.123	0.375
2.0·f ₀	-0.36	0.375	0.051	0.375	-0.366	0.383	0.122	0.376

Пример расчета значений:

Частота:

$$f = f_0 * 0,1 = 792,128 * 0,1 = 79,213 \text{ [Гц]}$$

Активная проводимость:

$$G_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_C^2} = \frac{R_1}{R_1^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C}\right)^2} = 0,00368 \text{ [См]}$$

$$G_k = \frac{R_k}{R_k^2 + X_L^2} = \frac{R_k}{R_k^2 + (2\pi f L)^2} = 0,044 \text{ [См]}$$

$$G = G_1 + G_k = 0,048 \text{ [См]}$$

Реактивная проводимость:

$$B_1 = \frac{X_C}{R_1^2 + X_C^2} = \frac{\frac{1}{2\pi f C}}{R_1^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C}\right)^2} = 0,011 \text{ [См]}$$

$$B_k = \frac{X_L}{R_k^2 + X_L^2} = \frac{2\pi f L}{R_k^2 + (2\pi f L)^2} = 0,031 \text{ [См]}$$

$$B = B_k - B_1 = 0,020 \text{ [См]}$$

Расчет фазового сдвига:

$$\varphi = \arctg\left(\frac{B}{G}\right) = 23,464^\circ$$

Входной ток:

$$I = U\sqrt{G^2 + B^2} = 0,575 \text{ [А]}$$

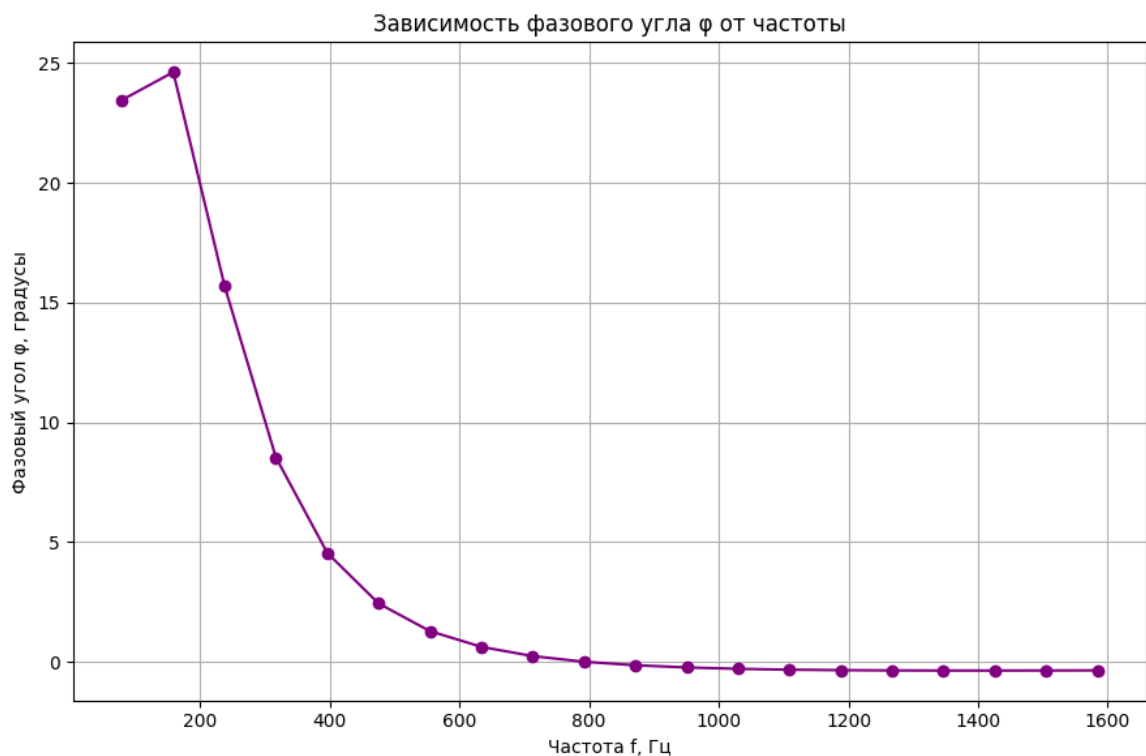
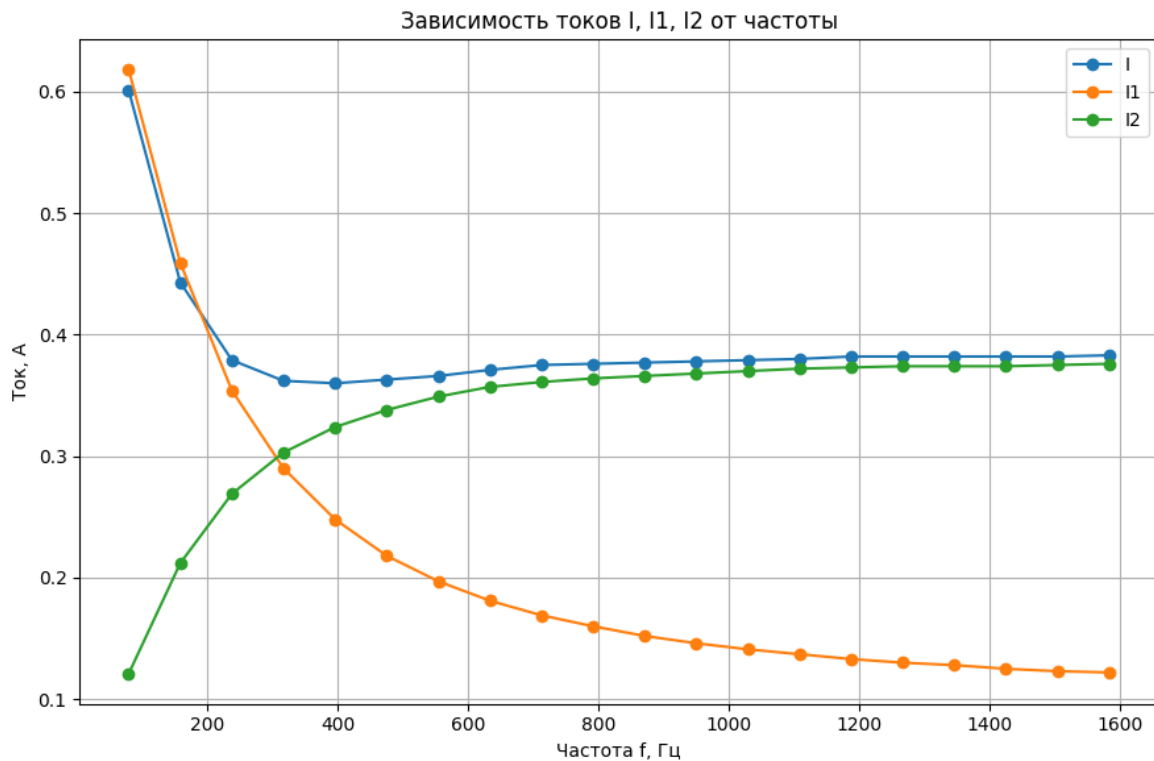
Ток в ветви с индуктивным элементом:

$$I_1 = \frac{U}{\sqrt{R_k^2 + (2\pi f L)^2}} = 0,598 \text{ [А]}$$

Ток в ветви с емкостным элементом:

$$I_2 = \frac{U}{\sqrt{R_1^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C}\right)^2}} = 0,124 \text{ [А]}$$

Графики характеристик $I(f), I_1(f), I_2(f), \varphi(f)$



Выполненная в масштабе векторная диаграмма для состояния резонанса
Вектор входного тока I :

- Амплитудное значение $I_m = 0,364\sqrt{2}$ [A]
- Начальный угол $I = \psi_U - \varphi_I = 30^\circ - 0^\circ = 30^\circ$

Вектор тока в ветви с катушкой индуктивности I_1 :

- Амплитудное значение $I_{m_1} = 0,101\sqrt{2}$ [B]
- Начальный угол $\psi_{I_1} = \psi_U - \varphi_{I_1} = 30^\circ - \arctg\left(\frac{B_k}{G_k}\right) =$

$$= 30^\circ - \arctg\left(\frac{X_L}{R_k}\right) = 30^\circ - \arctg((2\pi f_0 L)/R_k) = -51,99^\circ$$

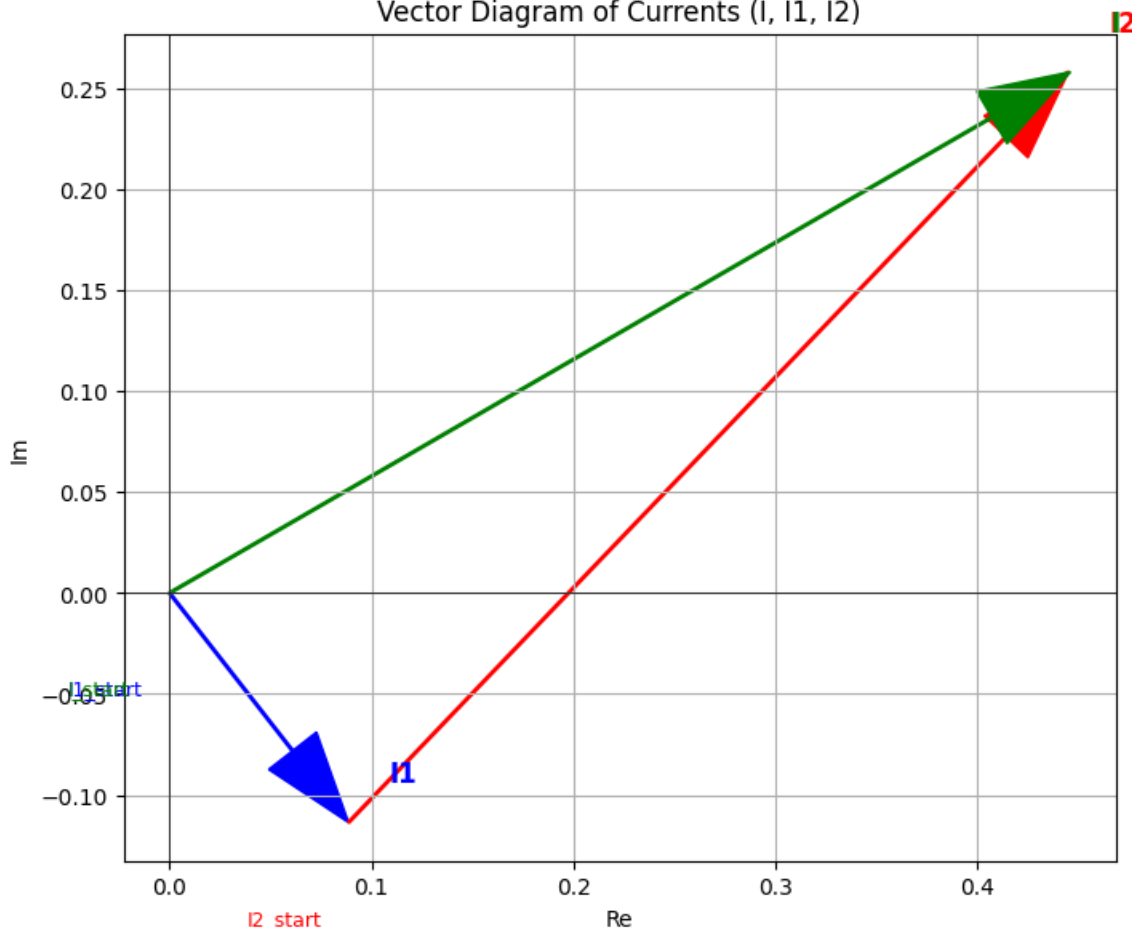
Вектор тока в ветви с катушкой индуктивности I₂:

- Амплитудное значение $I_{m_2} = 0,364\sqrt{2}$ [В]
- Начальный угол $\psi_{I_2} = \psi_U - \varphi_{I_2} = 30^\circ - \arctg(-\frac{B_1}{G_1}) =$
 $= 30^\circ - \arctg\left(\frac{X_C}{R_1}\right) = 30^\circ - \arctg\left(-\frac{1}{2\pi f_0 C R_1}\right) = 46,12^\circ$

Найдем алгебраическую форму записи векторов напряжений:

$$I_m = I_m \cos(I) + I_m \sin(I)j = 0,446 + 0,258j$$
$$I_{m_1} = I_{m_1} \cos(I_1) + I_{m_1} \sin(I_1)j = 0,0886 - 0,1136j$$
$$I_{m_2} = I_{m_2} \cos(I_2) + I_{m_2} \sin(I_2)j = 0,3566 + 0,372j$$

Vector Diagram of Currents (I, I₁, I₂)



Выводы по второй части лабораторной работы

В данной части работы я исследовал явление резонанса токов и напряжений в цепях с последовательным (двухполюсник №6) и параллельным (двухполюсник №9) соединением элементов под действием синусоидального тока.

Было установлено, что резонанс возникает при взаимной компенсации реактивных сопротивлений индуктивных и емкостных элементов, при этом остается только активная составляющая импеданса. Это происходит на определенной резонансной частоте. При этом в последовательной RCL-цепи на резонансной частоте ток достигает своего максимума (так как импеданс минимален), при этом фазовый сдвиг равен нулю. При увеличении частоты характер сопротивления изменяется с активно-емкостного на активно-индуктивный (фазовый сдвиг увеличивается). В параллельной RCL-цепи ток минимизируется (импеданс максимален), а фазовый сдвиг также равен нулю. При увеличении частоты характер сопротивления изменяется с активно-индуктивного на активно-ёмкостный, фазовый сдвиг уменьшается.

Результаты расчетов токов, напряжений и фазовых сдвигов подтвердились

результатами экспериментов в LTspice с небольшими расхождениями, обусловленными погрешностями измерений и округлений. Это, а также построенные графики и векторные диаграммы вместе подтверждают основные теоретические положения о режиме резонанса в электрических цепях.